บทที่ 8 การกำหนดราคาและออปชันบนตราสารหนี้

เนื้อหาประกอบด้วย

8.1 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง Vasicek

8.2 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง CIR

8.3 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย

8.4 แบบจำลองโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาคตามแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย

8.5 การกำหนดราคาตราสารหนี้มีคูปอง

8.6 ออปชันบนตราสารหนี้

บทนำ

ในตลาดการเงินสมัยใหม่ การกำหนดราคาตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยนับเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การจัดพอร์ตลงทุน และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน บทที่ 8 นี้นำเสนอกรอบแนวคิดและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการกำหนดราคาตราสารหนี้ทั้งที่ไม่มีคูปองและมีคูปอง ตลอดจนการกำหนดราคาออปชันที่มีตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง

การศึกษานี้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นคลาสสิก ได้แก่ แบบจำลอง Vasicek (ค.ศ.1977) และแบบจำลองของ Cox-Ingersoll-Ross หรือ CIR (ค.ศ.1985) ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในเชิงสุ่ม และยังสามารถใช้เป็นฐานในการคำนวณราคาของตราสารหนี้แบบไม่มีคูปอง (zero-coupon bond) ในรูปแบบของสูตรรูปปิด (closed-form solution)

นอกจากนี้ยังได้ขยายการวิเคราะห์ไปสู่แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย (Extended Vasicek model) ซึ่งช่วยให้สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ให้เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา เพิ่มความยืดหยุ่นในการสะท้อนลักษณะของตลาดการเงินจริงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำไปสร้างโครงร่างตาข่ายแบบต้นไม้ทวิภาค (binomial tree) สำหรับการประเมินราคาตราสารหนี้ในกรณีไม่ต่อเนื่อง

การกำหนดราคาตราสารหนี้ที่มีคูปอง (coupon-bearing bonds) ได้รับการวิเคราะห์ผ่านการพิจารณาเป็นกระแสเงินสดของตราสารหนี้ไม่มีคูปองหลายฉบับ โดยสามารถนำสูตรการคิดลดของตราสารหนี้ไม่มีคูปองมาใช้เพื่อประเมินมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้แบบมีคูปองได้อย่างเป็นระบบ

ในส่วนท้ายของบท ได้กล่าวถึงการกำหนดราคาออปชันแบบยุโรปบนตราสารหนี้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย เช่น Vasicek ในการประเมินมูลค่าของออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปอง โดยอิงจากผลงานของ Jamshidian (ค.ศ.1989) ที่ได้พัฒนาวิธีการในการประเมินมูลค่าคอลออปชันและพุทออปชันบนพันธบัตร ภายใต้เงื่อนไขที่ราคาของออปชันสามารถถอดแยกเป็นผลรวมของออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองแต่ละตัว นอกจากนี้ยังได้แสดงสมการความเสมอภาคระหว่างพุทและคอลออปชัน (put-call parity) สำหรับตราสารหนี้ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการวิเคราะห์ราคาที่สอดคล้องกันภายใต้เงื่อนไขของการไม่มีการค้ากำไร (no-arbitrage)

ความรู้ที่นำเสนอในบทนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในการประเมินราคาสินทรัพย์ การกำหนดกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง และการบริหารพอร์ตการลงทุนในตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูง อ้างอิงจากงานศึกษาของ Vasicek (1977ค.ศ.), Cox et al. (ค.ศ.1985), และ Jamshidian (ค.ศ.1989) เป็นต้น ซึ่งเป็นรากฐานของแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยในระดับสากล

8.1 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง Vasicek

พิจารณาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง (zero-coupon bond or discount bond) ซึ่งมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ F (par value or face value) กำหนดให้ $P(r,t,T)$ เป็นราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปอง ที่เวลา t ใด ๆ ซึ่งมีจ่ายเงิน (ไถ่ถอน) เท่ากับ 1 บาท ณ เวลา T (เวลาไถ่ถอน) และ r_t เป็นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น

สมมติว่าให้ $\{r_t\}$ เป็นกระบวนการสุ่มบาวน์เนียนภายใต้ปริภูมิความน่าจะเป็น $(\Omega,\mathcal{F},P)$ โดยที่แฟมมิลี่ $\{\mathcal{F}_t\}$ เป็นเซตของข้อมูลทั้งหมดของตัวเชิงสุ่ม r_t ที่ขึ้นกับเวลา s ทุกๆ $s\le t$ (เรียกว่า

การกรองมาตรฐาน : standard filtration) และ P ตัววัดความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง ในหัวข้อนี้เราจะพิจารณาแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย r_t ของ Vasicek ในรูป

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t \tag{8.1}$$

เมื่อ a, b และ σ เป็นค่าคงที่

ทฤษฎีบท 8.1 กำหนดให้ r_t เป็นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สอดคล้องกับแบบจำลอง Vasicek ตามสมการ (8.1) จะได้ว่า $\mu_t \equiv E[r_t] = e^{-at}\left(r_0 + b\left(e^{at} - 1\right)\right)$ และ $\sigma_t \equiv Var[r_t] = \sigma^2\left(\frac{1 - e^{-2at}}{2a}\right)$

พิสูจน์ พิจารณาสมการ (8.1) ในรูปสมการเชิงปริพันธ์

$$r_t = r_0 + \int_0^t a(b - r_s)ds + \sigma\int_0^t dW_s \tag{8.2}$$

ใส่ตัวดำเนินการคาดหวังทั้งสองข้างของสมการ ได้

$$E[r_t] = r_0 + \int_0^t a\left(b - E[r_s]\right)ds + \sigma E\left[\int_0^t dW_s\right]$$

เนื่องจาก $E\left[\int_0^t dW_s\right] = 0$ ทำให้ได้ $\mu_t = r_0 + \int_0^t a\left(b - \mu_s\right)ds$

ใส่ตัวดำเนินการอนุพันธ์ทั้งสองข้างของสมการ ได้

$$\frac{d\mu_t}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\int_0^t a\left(b - \mu_s\right)ds\right) = a\left(b - \mu_t\right) \tag{8.3}$$

จากการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ $\frac{d\mu_t}{dt} = a\left(b - \mu_t\right)$ จะได้ $E[r_t] = \mu_t = e^{-at}\left(r_0 + b\left(e^{at} - 1\right)\right)$

พิจารณาสมการสโตแคสติก (8.2) อีกครั้ง โดยบทตั้งของอิโต้ ได้ว่า

$$r_t = e^{-at}\left[r_0 + \int_0^t abe^{as}ds + \sigma\int_0^t e^{as}dW_s\right] = e^{-at}\left(r_0 + b\left(e^{at} - 1\right)\right) + \sigma\int_0^t e^{a(s-t)}dW_s \tag{8.4}$$

เนื่องจาก $\mu_t = E[r_t] = e^{-at}\left(r_0 + b\left(e^{at} - 1\right)\right)$

ดังนั้น ได้ $r_t = \mu_t + \sigma\int_0^t e^{a(s-t)}dW_s \Rightarrow (r_t - \mu_t)^2 = \left(\sigma\int_0^t e^{a(s-t)}dW_s\right)^2$

ผลที่ตามมา คือ $$\sigma_t^2 \equiv Var[r_t] = E\left[(r_t-\mu_t)^2\right] = E\left(\sigma\int_0^t e^{a(s-t)}dW_s\right)^2 \qquad (8.5)$$

โดย Ito's isometry ได้

$$\sigma_t^2 = E\left(\sigma\int_0^t e^{a(s-t)}dW_s\right)^2 = \sigma^2e^{-2at}E\left(\int_0^t e^{as}dW_s\right)^2 = \sigma^2e^{-2at}E\left(\int_0^t e^{2as}ds\right) = \sigma^2\left(\frac{1-e^{-2at}}{2a}\right) \qquad \square$$

ผลที่ได้จากทฤษฎีบท 8.1 ทำให้เราได้ว่า $r_t \sim N\left(\mu_t,\sigma_t^2\right)$ เมื่อ $\mu_t = e^{-at}\left(r_0+b\left(e^{at}-1\right)\right)$ และ $\sigma_t^2 = \sigma^2\left(\frac{1-e^{-2at}}{2a}\right)$

ทฤษฎีบท 8.2 กำหนดให้ r_t เป็นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สอดคล้องกับแบบจำลอง Vasicek ตามสมการ (8.1) และ $\begin{cases} dX_t = -aX_t + \sigma dW_t \\ X(0) = r_0 - b \end{cases}$ สมการสโตแคสติกที่สอดคล้องกับสมการ (8.1) จะได้

1) $X_t = r_t - b$ เป็นผลเฉลยของสโตแคสติก $\begin{cases} dX_t = -aX_t + \sigma dW_t \\ X(0) = r_0 - b \end{cases}$

2) $E[X(u)] = e^{-au}(r_0-b)$

3) $E\left[\int_0^t X(u)\,du\right] = \frac{(r_0-b)}{a}\left(1-e^{-at}\right)$

4) $Cov[X(u),X(t)] = \frac{\sigma^2}{2a}e^{-a(u+t)}\left(e^{2au}-1\right)$ สำหรับทุกๆ $u \le t$

5) $Var[X(u)] = \frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2au}\right)$

6) $Var\left[\int_0^t X(s)ds\right] = \frac{\sigma^2}{2a^3}\left(2at-3+4e^{-at}-e^{-2at}\right)$

7) $E\left[\int_0^t r_s ds\right] = \frac{(r_0-b)}{a}\left(1-e^{-a)}\right)+bt$

8) $Var\left[\int_0^t r_s ds\right] = \frac{\sigma^2}{2a^3}\left(2at-3+4e^{-at}-e^{-2at}\right)$

พิสูจน์ 1) ตรวจสอบโดยตรงจะเห็นว่า $X_t = r_t - b$ เป็นผลเฉลยของสโตแคสติก

$$\begin{cases} dX_t = -aX_t + \sigma dW_t \\ X_0 = r_0 - b \end{cases}$$

2) โดยใช้บทตั้งของอิโต้ ได้ $X(u) = e^{-au}\left(X(0) + \int_0^u \sigma e^{as} dW_s\right)$

เนื่องจาก $X_u = r_u - b$ เป็นการแจกแจงแบบปกติ

ดังนั้น $\int_0^t X(u)\,du$ เป็นการแจกแจงแบบปกติด้วย และ

$$E[X(u)] = E\left[e^{-au}\left(X(0) + \int_0^u \sigma e^{as} dW_s\right)\right] = e^{-au}X(0) = e^{-au}(r_0 - b) \tag{8.6}$$

3) ผลที่ตามมา (8.6) คือ

$$E\left[\int_0^t X(u)\,du\right] = \frac{X(0)}{a}\left(1 - e^{-at}\right) = \frac{X(0)}{a}\left(1 - e^{-at}\right) = \frac{(r_0 - b)}{a}\left(1 - e^{-at}\right)$$

4) ในทำนองเดียวกันได้ การใช้ Ito 's isometry สำหรับทุกๆ $u \le t$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} Cov[X(u), X(t)] &= \sigma^2 e^{-a(u+t)} E\left[\int_0^u e^{as} dW_s \cdot \int_0^t e^{as} dW_s\right] \\ &= \sigma^2 e^{-a(u+t)} \int_0^u e^{2as} ds = \frac{\sigma^2}{2a} e^{-a(u+t)}\left(e^{2au} - 1\right) \end{aligned} \tag{8.7}$$

5) ผลที่ตามมา (8.7) คือ

$$Var[X(u)] = Cov[X(u), X(u)] = \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2au}\right)$$

6) เนื่องจาก $Var\left[\int_0^t X(s)ds\right] = Cov\left[\int_0^t X(s)ds, \int_0^t X(s)ds\right] = E\left[\left(\int_0^t X(s)ds - E\left[\int_0^t X(s)ds\right]\right)^2\right]$

$$\begin{aligned} &= E\left[\left(\int_0^t X(s) - E[X(s)]ds\right)\left(\int_0^t X(u) - E[X(u)]du\right)\right] \\ &= E\left[\int_0^t \int_0^t \big(X(s) - E[X(s)]\big)\big(X(u) - E[X(u)]\big)duds\right] \\ &= \int_0^t \int_0^t E\left[\big(X(s) - E[X(s)]\big)\big(X(u) - E[X(u)]\big)\right]duds \\ &= \int_0^t \int_0^t Cov\big(X(u), X(s)\big)duds = \int_0^t \int_0^t \frac{\sigma^2}{2a} e^{-a(u+t)}\left(e^{2au} - 1\right)duds \end{aligned}$$

$$= \frac{\sigma^2}{2a^3}\left(2at - 3 + 4e^{-at} - e^{-2at}\right)$$

7) เนื่องจาก $r_s = X_s + b$ จะได้

$$E\left[\int_0^t r_s ds\right] = E\left[\int_0^t X_s ds\right] + bt = \frac{(r_0 - b)}{a}\left(1 - e^{-a)}\right) + bt$$

8) เนื่องจาก $r_s = X_s + b$ จะได้

$$Var\left[\int_0^t r_s ds\right] = Var\left[\int_0^t X_s ds\right] = \frac{\sigma^2}{2a^3}\left(2at - 3 + 4e^{-at} - e^{-2at}\right) \qquad \square$$

ตัวอย่างที่ 8.1 (การประเมินเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจำลอง Vasicek) สมมติว่าธนาคารกลางของประเทศหนึ่งกำลังวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบการเงิน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธนาคารพาณิชย์ในการกู้ยืมเงินระยะสั้นในตลาดระหว่างธนาคาร เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มดังกล่าว นักวิเคราะห์ทางการเงินใช้แบบจำลอง Vasicek ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของอัตราดอกเบี้ยที่มีลักษณะ mean-reverting ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเงื่อนไขของแบบจำลอง Vasicek ดังนี้

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$$

และกำหนดพารามิเตอร์ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น $r_0 = 0.03$, ค่าเฉลี่ยระยะยาว $b = 0.05$, ความเร็วในการปรับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย $a = 0.5$, ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย $\sigma = 0.02$ และพิจารณาในช่วงเวลา $T = 2$ ปี

1) จงคำนวณความแปรปรวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ยในช่วงเวลา [0, 2]

2) วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ว่าความแปรปรวนดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์อย่างไร

วิธีทำ ข้อ 1) คำนวณความแปรปรวนของ $\int_0^2 r(s)ds$

จากทฤษฎี 8.2 (สูตรที่ 6), $\text{Var}\left[\int_0^t r(s)ds\right] = \frac{\sigma^2}{2a^3}\left(2at - 3 + 4e^{-at} - e^{-2at}\right)$

โดยการแทนค่า จะได้

$$\text{Var}\left[\int_0^2 r(s)ds\right] = \frac{0.02^2}{2(0.5^3)}\left(2(0.5)(2) - 3 + 4e^{-0.5(2)} - e^{-2(0.5)(2)}\right) = 0.000538$$

ข้อ 2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์: เนื่องจากความแปรปรวนของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในช่วงเวลา [0,2] คือ 0.000538 ดังนั้น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ $\sqrt{0.000538} \approx 0.0232$ หรือ 2.32% ค่าความแปรปรวนนี้สะท้อนถึงระดับความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยในช่วง 2 ปีข้างหน้า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่อาจผันผวนสูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนของภาคเอกชน ความมั่นคงของตลาดการเงิน โดยเฉพาะตลาดพันธบัตรและเส้นผลตอบแทนพันธบัตร (yield curve)

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่

1) ธนาคารกลางควรใช้การส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (forward guidance) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตลาด

2) ธนาคารพาณิชย์ควรใช้เครื่องมือตราสารอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย (interest rate derivatives) เช่น สวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap) เพื่อลดความเสี่ยงด้านต้นทุน

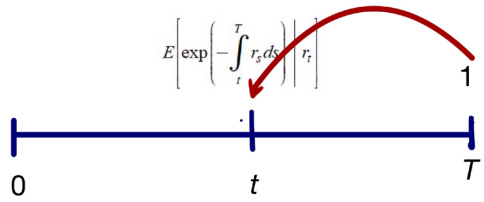
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้แบบจำลอง Vasicek ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสนับสนุนการวางแผนนโยบายการเงินหรือกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

□

ต่อไปจะแสดงการหาสูตรรูปปิด (closed-form formula) ของการกำหนดราคาตราสารหนี้ด้วยแบบจำลอง Vasicek พิจารณาตราสารหนี้ไม่มีคูปองซึ่งมีราคาไถ่ถอนเท่ากับ 1 บาท ที่เวลาไถ่ถอน T สมมติให้ $P(r_t,t,T)$ เป็นราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่เวลา t ใด ๆ จะได้ว่า ราคาตราสารหนี้จะเท่ากับค่าคาดหวังของมูลค่าที่เวลา t ของเงิน 1 บาทที่จะได้รับที่เวลา T เมื่อเราทราบอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t โดยมีประกอบส่วนลดคือ $E\left[\exp\left(-\int_t^T r_s ds\right)\right]$

นั่นคือ

$$P(r_t,t,T) = E\left[\exp\left(-\int_t^T r_s ds\right)\middle| r_t\right]$$



รูปที่ 8.1 *ราคาตราสารหนี้เท่ากับค่าคาดหวังของมูลค่าที่เวลา t ของเงิน 1 บาทที่จะได้รับที่เวลา T*

ทฤษฎีบท 8.3 ภายใต้แบบจำลอง Vasicek ตามสมการ (8.1) จะได้ว่า ราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง

$$P(r_t,t,T)=A(t,T)e^{-B(t,T)r_t}$$

เมื่อ $B(t,T)=\dfrac{1-e^{-a(T-t)}}{a}$ และ $A(t,T)=\exp\left[\left(b-\dfrac{\sigma^2}{2a^2}\right)\left[B(t,T)-(T-t)\right]-\dfrac{\sigma^2B^2(t,T)}{4a}\right]$

พิสูจน์ โดยใช้ทฤษฎีบท 8.2 ได้

$$P(r_t,t,T)=E\left[\exp\left(-\int_t^T r_s ds\right)\middle| r_t\right]=E\left[\exp\left(-\int_t^T r_s(r_t)ds\right)\right]$$

$$=\exp\left(E\left(-\int_t^T r_s(r_t)ds\right)+\frac{1}{2}Var\left(-\int_t^T r_s(r_t)ds\right)\right)$$

$$=\exp\left(-\frac{r_t-b}{a}\left(1-e^{-a(T-t)}\right)-b(T-t)+\frac{\sigma^2}{4a^3}\left(2a(T-t)-3+4e^{-a(T-t)}-e^{-2a(T-t)}\right)\right)$$

$$=\exp\left(-\left(\frac{1-e^{-a(T-t)}}{a}\right)r_t+b\left(\frac{1-e^{-a(T-t)}}{a}-(T-t)\right)-\frac{\sigma^2}{2a^2}\left(\frac{1-e^{-a(T-t)}}{a}-(T-t)+\frac{1-2e^{-a(T-t)}+e^{-2a(T-t)}}{2a}\right)\right)$$

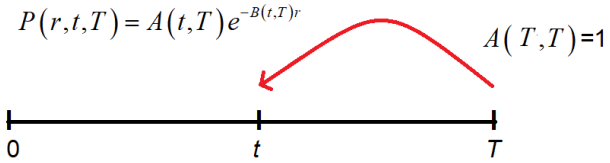
เพื่อความสะดวกให้ $B\equiv B(t,T)=\dfrac{1-e^{-a(T-t)}}{a}$

$$P(r_t,t,T)=\exp\left(-Br_t+b\left(B-(T-t)\right)-\frac{\sigma^2}{2a^2}\left(B-(T-t)+\frac{a^2B^2}{2a}\right)\right)$$

$$=\left[\exp\left(\left(b-\frac{\sigma^2}{2a^2}\right)\left(B-(T-t)\right)-\frac{\sigma^2B^2}{4a}\right)\right]\left[\exp\left(-Br_t\right)\right]=A(t,T)e^{-B(t,T)r_t}$$

เมื่อ $B\equiv B(t,T)=\dfrac{1-e^{-a(T-t)}}{a}$ และ $A(t,T)=\exp\left(\left(b-\dfrac{\sigma^2}{2a^2}\right)\left(B-(T-t)\right)-\dfrac{\sigma^2B^2}{4a}\right)$ □

จากทฤษฎีบท 8.3 จะได้ว่า $B(T,T)=0$ และ $A(T,T)=1$ และราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่เวลา t ใด ๆ $P(r,t,T)$ เป็นราคาที่ถูกคิดลดของตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่มีราคาไถ่ถอน 1 บาทที่เวลา T



รูปที่ 8.2 *ราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองราคาที่ถูกคิดลดของตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่มีราคาไถ่ถอน 1 บาท ที่เวลา T*

ตัวอย่างที่ 8.2 สมมุติตราสารหนี้ไม่มีคูปองอายุ 2 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 10,000 บาท มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลา $t=0,\ 0.5,1,1.5,2$ (ปี) โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a=0.00006912$ (ต่อวัน), $b=0.00007202$ (ต่อวัน), $\sigma=0.00000409$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน (0.5 ปี เท่ากับ 182.5 วัน) โดยสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยตามแบบจำลองของ Vasicek เป็นดังนี้ $r_0=0.0045334\%$, $r_{185.5}=0.0045004\%$ $r_{365}=0.0044002\%$, $r_{547.5}=0.0042004\%$, $r_{730}=0.0039124\%$ (ต่อวัน)

วิธีทำ จากสูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่เวลา t ใด ๆ ภายใต้แบบจำลองของ Vasicek

$$P(r_t,t,730)=A(t,730)e^{-B(t,730)r_t}$$

เมื่อ $B\equiv B(t,730)=\dfrac{1-e^{-a(730-t)}}{a}$ และ $A(t,T)=\exp\left(\left(b-\dfrac{\sigma^2}{2a^2}\right)(B-(T-t))-\dfrac{\sigma^2B^2}{4a}\right)$

จะแสดงค่าการคำนวณของ $P(r_0,0,730), P(r_{185.5},185.5,730), P(r_{365},365,730), P(r_{547.5},365,730)$ และ $P(r_{730},730,730)$ แสดงในตารางได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8.1 *การคำนวณราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลองของ Vasicek*

อายุ (t)	ค่าของ			$P(r_t,t,730)$	ราคาตราสารหนี้ที่เวลา t
	r_t	$A(r_t,t,T)$	$B(r_t,t,T)$		
0	0.000045334	0.9997	711.8889	0.96799085	9679.9085
185.5	0.000045004	0.9997	534.3810	0.97595338	9759.5338
365	0.000044002	0.9998	360.4342	0.98407259	9840.7259
547.5	0.000042004	0.9999	181.3538	0.99234609	9923.4609
730	0.000039124	1.0000	0.0000	1	10,000

□

ในการใช้งานแบบจำลองผู้ใช้พึงระวังเรื่องการกำหนดหน่วยเวลาให้สอดคล้องกันระหว่างช่วงเวลา dt หรือ Δt และขนาดของอัตราร้อยละของอัตราดอกเบี้ยต่อช่วงเวลา dt หรือ Δt กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเป็นรายวัน ค่าพารามิเตอร์อื่น เช่น a, b และ σ ย่อมต้องเป็นค่าพารามิเตอร์ของการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันด้วย โดยที่ค่า dt, t และ T จะมีหน่วยเป็นวันด้วย

8.2 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง CIR

สมมติว่าให้ $\{r_t\}$ เป็นกระบวนการสุ่มบาวน์เนียนภายใต้ปริภูมิความน่าจะเป็น $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ โดยที่แฟมมิลี่ $\{\mathcal{F}_t\}$ เป็นเซตของข้อมูลทั้งหมดของตัวเชิงสุ่ม r_t ที่ขึ้นกับเวลา s ทุกๆ $s \le t$ (เรียกว่าการกรองมาตรฐาน: standard filtration) และ P ตัววัดความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง ในหัวข้อนี้เราจะพิจารณาแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย CIR ในรูป

$$dr_t = \left[\theta(t) + a(t)(b - r_t)\right]dt + \sigma(t)\sqrt{r_t}\,dW_t \tag{8.8}$$

เมื่อ $a(t), b(t)$ และ σ เป็นฟังก์ชันค่าจริง โดยที่ $2ab > \sigma^2$ และสมมติว่าราคาตลาดของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย (market price of interest-rate risk) คือ $\lambda(t)\sqrt{r}$ สำหรับบางฟังก์ชัน $\lambda(t)$ ที่นิยามบนช่วงเวลามีขอบเขต $(0, \tau)$ ใดๆ

กำหนดให้ $f(r,t) \equiv P(r_t, t, T)$ เป็นราคาของตราสารหนี้ที่ถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย r_t ที่ได้จากแบบจำลอง CIR และมีราคาไถ่ถอนที่เวลา T เท่ากับ 1 บาท สมมติว่า $f(r,t) = A(t,T)e^{-B(t,T)r}$ จะได้ว่า $f(r,t)$ สอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (pde)

$$f_t + \left[\phi(t) - a(t)r\right]f_r + \frac{1}{2}\sigma(t)^2 f_{rr} - rf = 0 \tag{8.9}$$

โดยที่ $$\phi(t) = a(t)b + \theta(t)$$

และ $$\psi(t) = a(t) + \lambda(t)\sigma(t)$$

เมื่อ $A(t,T)$ และ $B(t,T)$ เป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับสมการ

$$A_t - \phi(t)AB = 0 \tag{8.10}$$

และ $$B_t - \psi(t)B - \frac{1}{2}\sigma(t)^2 B^2 + 1 = 0 \qquad (8.11)$$

โดยมีเงื่อนไขขอบ คือ $$A(T,T) = 1, \quad B(T,T) = 0 \qquad (8.12)$$

ทฤษฎีบท 8.4 กำหนดให้ $\psi(t) = \psi$, $\phi(t) = \phi$ และ $\sigma(t) = \sigma$ เป็นค่าคงที่ ถ้า $A(t,T)$ และ $B(t,T)$ เป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับสมการ (8.10)-(8.12) จะได้ว่า

1) $B(t,T) = \dfrac{2\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right)}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right) + 2\gamma}$

และ 2) $A(t,T) = \left[\dfrac{2\gamma e^{(\gamma+\psi)(T-t)/2}}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right) + 2\gamma}\right]^{2\phi/\sigma^2}$ โดยที่ $\gamma = \sqrt{\psi^2 + 2\sigma^2}$

พิสูจน์ สมมติว่า $\psi(t) = \psi$, $\phi(t) = \phi$ และ $\sigma(t) = \sigma$ เป็นค่าคงที่ พิจารณาสมการ (8.10), (8.11) ภายใต้เงื่อนไขขอบ คือ $A(T,T) = 1$, $B(T,T) = 0$ จากสมการ (8.28), $B_t - \psi B - \frac{1}{2}\sigma^2 B^2 + 1 = 0$ เพื่อความสะดวกจะใช้โปรแกรม mathemaca ช่วยในการคำนวณได้

$$B(t,T) = \frac{2\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right)}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right) + 2\gamma} \text{ เมื่อ } \gamma = \sqrt{\psi^2 + 2\sigma^2}$$

ต่อไปพิจารณาสมการเชิงเส้น ,

$$A_t - \phi AB = 0$$

คูณตัวประกอบร่วมการอินทิเกรต $I(t) = e^{\int_t^T \phi B(s,T)\partial s} = e^{\phi\int_t^T B(s,T)\partial s}$ จะได้

$$\partial\left(A(s,T)I(s)\right) = 0\,\partial s$$

อินทิเกรตตั้งแต่ t ถึง T ได้ $$\int_t^T \partial\left(A(s,T)I(s)\right) = \int_t^T 0\,\partial s$$

จะได้ $$A(t,T) = \left(I(t)\right)^{-1} A(T,T)$$

แทนเงื่อนไขขอบเขต $A(T,T) = 1$ และ $B(t,T) = \dfrac{2\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right)}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right) + 2\gamma}$

เพื่อความสะดวกจะใช้โปรแกรม mathemaca ช่วยในการคำนวณได้

$$A(t,T) = \left(I(t)\right)^{-1} = e^{-\phi\int_t^T B(s,T)\partial s} = \left[\frac{2\gamma e^{(\gamma+\psi)(T-t)/2}}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right) + 2\gamma}\right]^{2\phi/\sigma^2} \qquad \square$$

ตัวอย่างที่ 8.3 สมมุติตราสารหนี้ไม่มีคูปองอายุ 2 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 10,000 บาท มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลา $t = 0, 0.5, 1, 1.5, 2$ (ปี)โดยประยุกต์ใช้แบบจำลอง CIR เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง CIR, $\phi = 0.00006912$ (ต่อวัน), $\psi = 0.00007202$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000409$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน (0.5 ปี เท่ากับ 182.5 วัน) โดยสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยตามแบบจำลอง CIR เป็นดังนี้ $r_0 = 0.0045334\%$, $r_{182.5} = 0.0045004\%$ $r_{365} = 0.0044002\%$, $r_{547.5} = 0.0042004\%$, $r_{730} = 0.0039124\%$ (ต่อวัน)

วิธีทำ จากสูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่เวลา t ใด ๆ ภายใต้แบบจำลองของ CIR

$$P(r_t, t, 730) = A(t, 730)e^{-B(t,730)r_t}$$

โดยที่ $B(t,730) = \dfrac{2\left(e^{\gamma(730-t)} - 1\right)}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(730-t)} - 1\right) + 2\gamma}$ และ $A(t,730) = \left[\dfrac{2\gamma e^{(\gamma+\psi)(730-t)/2}}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(730-t)} - 1\right) + 2\gamma}\right]^{2\phi/\sigma^2}$

เมื่อ $\gamma = \sqrt{\psi^2 + 2\sigma^2}$ ในที่นี้ $\phi = 0.00006912$ (ต่อวัน), $\psi = 0.25$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000409$ (ต่อวัน) และ $\gamma = \sqrt{0.25^2 + 2\left(0.00000409^2\right)} = 0.250000000067$ จะแสดงการคำนวณของ $P(r_0, 0, 730)$, $P(r_{182.5}, 182.5, 730)$, $P(r_{365}, 365, 730)$, $P(r_{547.5}, 365, 730)$ และ $P(r_{730}, 730, 730)$ แสดงในตารางได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8.2 *การคำนวณราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง CIR*

อายุ (t)	ค่าของ			$P(r_t, t, 730)$	ราคาตราสารหนี้ที่เวลา t
	r_t	$A(r_t, t, T)$	$B(r_t, t, T)$		
0	0.000045334	0.818137780	4.000000	0.817989436	8179.89
182.5	0.000045004	0.861192356	4.000000	0.861037342	8610.37
365	0.000044002	0.905009987	4.000000	0.904850712	9048.51
547.5	0.000042004	0.951846316	4.000000	0.951686404	9516.86
730	0.000039124	1	0.000000	1.000000000	10000

□

8.3 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย

สำหรับการกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย (extended Vasicek model) ในรูป

$$dr = [\theta(t) + a(t)(b - r)]dt + \sigma(t)dW_t \tag{8.13}$$

สมมติว่าราคาตลาดของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย (market price of interest-rate risk) คือ $\lambda(t)\sqrt{r}$ สำหรับบางฟังก์ชัน $\lambda(t)$ ที่นิยามบนช่วงเวลามีขอบเขต $(0,\tau)$ ใดๆ และ กำหนดให้ $f(r,t) \equiv P(r_t,t,T)$ เป็นราคาของตราสารหนี้ที่ถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย r_t ที่ได้จากแบบจำลอง CIR และมีราคาไถ่ถอนที่เวลา T เท่ากับ 1 บาท พิจารณา f ในรูป

$$f = A(t,T)e^{-B(t,T)r_t} \tag{8.14}$$

จะได้ว่า f สอดคล้องกับสมการ

$$f_t + [\phi(t) - a(t)r]f_r + \frac{1}{2}\sigma^2(t)f_{rr} - rf = 0 \tag{8.15}$$

โดยที่ $$\phi(t) = a(t)b + \theta(t) - \lambda(t)\sigma(t) \tag{8.16}$$

ฟังก์ชัน $A(t,T)$ และ $B(t,T)$ สอดคล้องกับสมการ

$$A_t - \phi(t)AB + \frac{1}{2}\sigma^2(t)AB^2 = 0 \tag{8.17}$$

และ $$B_t - a(t)B + 1 = 0 \tag{8.18}$$

ซึ่งมีเงื่อนไขขอบ คือ $A(0,T) = B(0,T) = A(T,T) = 1$ และ $B(T,T) = 0$ (8.19)

ทฤษฎีบท 8.5 ภายใต้แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย ตามสมการ (8.13) กำหนดให้ $a(t)$, $\phi(t)$ และ $\sigma(t)$ เป็นฟังก์ชันใด ๆ สมมติ $A(t,\tau)$ และ $B(t,\tau)$ สำหรับทุก ๆ $t \le \tau \le T$ สอดคล้องตามสมการ (8.17) - (8.19) จะได้

1) $B(t,\tau) = \dfrac{1 - B(0,t)}{B'(0,t)}$

และ 2) $A(t,\tau) = \left(\dfrac{A(0,\tau)}{A(0,t)}\right)\exp\left[-\dfrac{B(t,\tau)A'(0,t)}{A(0,t)} - \dfrac{1}{2}\left(B(t,\tau)B'(0,t)\right)^2\int_0^t\left(\dfrac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2 ds\right]$

พิสูจน์ พิจารณาจากสมการเชิงเส้น

$$B_t - a(t)B + 1 = 0 \tag{8.20}$$

หาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัวแปร τ ได้

$$B_{t\tau} - a(t)B_\tau = 0 \tag{8.21}$$

คูณตลอดสมการ (8.20) ด้วย B_τ และคูณตลอดสมการ (8.21) ด้วย B

จะได้สมการต่อไปนี้ ตามลำดับ

$$B_t B_\tau - a(t)BB_\tau + B_\tau = 0 \tag{8.22}$$

$$BB_{tT} - a(t)BB_T = 0 \tag{8.23}$$

(8.22) – (8.23) จะได้ว่า $$B_t B_\tau - BB_{t\tau} + B_\tau = 0 \tag{8.24}$$

สมมติว่าผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ (8.24) อยู่ในรูป

$$B = B(t,\tau) = \eta(t)\big(B(0,\tau) - B(0,t)\big) \tag{8.25}$$

โดยที่ $\eta(t) \neq 0$ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร t

จากสมการ (8.25) จะได้

$$B_\tau = \eta(t)B'(0,\tau)$$

$$B_t = \eta'(t)B(0,\tau) - \eta(t)B'(0,t) - \eta(t)B(0,t)$$

$$B_{t\tau} = \eta'(t)B'(0,\tau)$$

$$B_t B_\tau = \eta(t)\eta'(t)B(0,\tau)B'(0,\tau) - \eta(t)^2 B'(0,t)B'(0,\tau) - \eta(t)\eta'(t)B(0,t)B'(0,\tau)$$

$$BB_{t\tau} = \eta(t)\eta'(t)B(0,\tau)B'(0,\tau) - \eta(t)\eta'(t)B(0,t)B'(0,\tau)$$

แทนค่า $B_t B_\tau$, $BB_{t\tau}, B_\tau$ ลงในสมการ (8.24) ได้

$$B_t B_\tau - BB_{t\tau} + B_\tau$$

$$= \big(\eta(t)B'(0,\tau)\big)\big(\eta'(t)B(0,\tau) - \eta(t)B'(0,t) - \eta'(t)B(0,t) - \eta'(t)B(0,\tau) + \eta'(t)B(0,t) + 1\big)$$

$$= \eta(t)B'(0,T)\big(-\eta(t)B'(0,t) + 1\big) = 0$$

จะได้ $$B'(0,\tau) = 0 \text{ หรือ } -\eta(t)B'(0,t) + 1 = 0$$

ในกรณีที่ $B'(0,\tau) = 0 \Rightarrow B(0,\tau) = c$ (ค่าคงที่) สำหรับทุกๆ $\tau \leq T$

จากโดยเงื่อนไขขอบ $B(0,T)=1$ จะได้ $B(0,\tau)=1$ สำหรับทุกๆ $\tau \le T$ ซึ่งส่งผลให้ $B(t,\tau)=\eta(t)\big(B(0,\tau)-B(0,t)\big)=0$ ซึ่งเป็นผลเฉลยชัดแจ้ง (trivail solution) เราสนใจหาผลเฉลยที่ไม่เป็นผลเฉลยชัดแจ้ง (non-trivail solution) ดังนั้นสมมติว่า $B'(0,\tau)\neq 0$ สำหรับทุก ๆ $\tau < T$ จะได้ $-\eta(t)B'(0,t)+1=0$

โดยการแก้สมการได้

$$\eta(t)=\frac{1}{B'(0,t)} \tag{8.26}$$

แทนสมการ (8.26) ลงในสมการ (8.25) จะได้ว่า

$$B(t,\tau)=\frac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B'(0,t)}$$

ผลที่ตามมาคือ $B(t,T)=\lim_{\tau\to T^-}\dfrac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B'(0,t)}=\dfrac{B(0,T)-B(0,t)}{B'(0,t)}$ □

ทฤษฎีบท 8.6 ภายใต้แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย ตามสมการ (8.13) กำหนดให้ $\phi(t)$ และ $\sigma(t)$ เป็นฟังก์ชันใดๆ และ $B(t,\tau)=\dfrac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B'(0,t)}$ สำหรับทุกๆ $t\le\tau\le T$ ซึ่ง $B(0,T)=1$ และ $B(T,T)=0$ ถ้า $a(t)$ เป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับสมการ (8.18) แล้วจะได้ว่า $a(t)=-\dfrac{B''(0,t)}{B'(0,t)}$

พิสูจน์ จากสมการ

$$B_t-a(t)B+1=0$$

โดยการจัดรูป จะได้

$$a(t)=\frac{B_t+1}{B}$$

และจาก

$$B(t,\tau)=\frac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B'(0,t)}$$

หาอนุพันธ์ย่อยเทียบ t จะได้ว่า

$$B_t(t,\tau)=\frac{-\big(B'(0,t)\big)^2-\big(B(0,\tau)-B(0,t)\big)B''(0,t)}{\big(B'(0,t)\big)^2}=-1-B(t,\tau)\frac{B''(0,t)}{B'(0,t)}$$

ดังนั้น $a(t)=\dfrac{B_t+1}{B}=\dfrac{1}{B}\left(-1-B\dfrac{B''(0,t)}{B'(0,t)}+1\right)=-\dfrac{B''(0,t)}{B'(0,t)}$ □

ทฤษฎีบท 8.7 ภายใต้แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย ตามสมการ (8.13) กำหนดให้ $\sigma(t)$ เป็นฟังก์ชันใดๆ และ $A(t,\tau)=\left(\frac{A(0,\tau)}{A(0,t)}\right)\exp\left[-\frac{B(t,\tau)A'(0,t)}{A(0,t)}-\frac{1}{2}\left(B(t,\tau)B'(0,t)\right)^2\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2 ds\right]$, $B(t,\tau)=\frac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B'(0,t)}$ สำหรับทุกๆ $t\le\tau\le T$ และ $a(t)=-\frac{B''(0,t)}{B'(0,t)}$ สมมติว่า $\phi(t)$ เป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับสมการ (8.16) และ (8.17) จะได้ว่า

$$\phi(t)=-a(t)\widehat{A}'(0,t)-\widehat{A}''(0,t)+\left(B'(0,t)\right)^2\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2 ds \tag{8.27}$$

โดยที่ $\hat{A}(t,\tau)=\ln A(t,\tau)$

พิสูจน์ จากสมการ $A_t-\phi(t)AB+\frac{1}{2}\sigma(t)^2 AB^2=0$

โดยการจัดรูป จะได้ $$\phi(t)=\frac{A_t}{AB}+\frac{1}{2}\sigma^2 B \tag{8.28}$$

กำหนดให้ $\widehat{A}(t,\tau)=\ln A(t,\tau)$ จะได้ว่า $\widehat{A_t}=\frac{A_t}{A}$

จาก $A(t,\tau)=\left(\frac{A(0,\tau)}{A(0,t)}\right)\exp\left[-\frac{B(t,\tau)A'(0,t)}{A(0,t)}-\frac{1}{2}\left(B(t,\tau)B'(0,t)\right)^2\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2 ds\right]$ จะได้

$$\hat{A}(t,\tau)=\hat{A}(0,\tau)-\hat{A}(0,t)-B(t,\tau)\hat{A}'(0,t)-\frac{1}{2}\left(B(t,\tau)B'(0,t)\right)^2\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2 ds$$

และ $$\frac{\partial}{\partial t}\widehat{A}(t,\tau)=-\widehat{A'}(0,t)-B(t,\tau)\widehat{A''}(0,t)-\widehat{A'}(0,t)B_t(t,\tau)-\frac{1}{2}\left(B(t,\tau)B'(0,t)\right)^2\left(\frac{\sigma(t)}{B'(0,t)}\right)^2$$

$$-B(t,\tau)B'(0,t)\left(B(t,\tau)B''(0,t)+B'(0,t)B_t(t,\tau)\right)\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2 ds$$

ดังนั้น $$\frac{\widehat{A_t}}{B}=-\frac{\widehat{A'}(0,t)}{B}-\widehat{A''}(0,t)-\frac{\widehat{A'}(0,t)B_t}{B}-\frac{1}{2}B\sigma^2$$

$$-\left(B'(0,t)BB''(0,t)+\left(B'(0,t)\right)^2 B_t\right)\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2 ds$$

โดยการแทนค่า $\frac{\widehat{A_t}}{B}$ และ $B''(0,t)=-a(t)B'(0,t)$ และ

$$B(t,\tau)=\frac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B'(0,t)}\Rightarrow B(0,\tau)-B(0,t)=B(t,\tau)B'(0,t)\Rightarrow\frac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B(t,\tau)B'(0,t)}=1$$

และ $B_t(t,\tau)=\left[\frac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B'(0,t)}\right]_t=\frac{-\left(B'(0,t)\right)^2-\left(B(0,\tau)-B(0,t)\right)B''(0,t)}{\left(B'(0,t)\right)^2}$

$$=-1-\frac{\left(B(0,\tau)-B(0,t)\right)B''(0,t)}{\left(B'(0,t)\right)^2}=-1+\frac{\left(B(0,\tau)-B(0,t)\right)a(t)}{B'(0,t)}$$

จาก (8.27) ได้ $\phi(t)=\frac{\hat{A}_t}{B}+\frac{1}{2}\sigma^2 B$

$$=-\frac{\widehat{A'}(0,t)}{B}-\widehat{A''}(0,t)-\frac{\widehat{A'}(0,t)B_t}{B}-\left(B'(0,t)BB''(0,t)+\left(B'(0,t)\right)^2B_t\right)\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds$$

$$=-\frac{\widehat{A'}(0,t)}{B}-\widehat{A''}(0,t)-\frac{\widehat{A'}(0,t)}{B}\left(-1+\frac{\left(B(0,\tau)-B(0,t)\right)a(t)}{B'(0,t)}\right)$$

$$-B'(0,t)BB''(0,t)\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds-\left(B'(0,t)\right)^2B_t\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds$$

$$=-\widehat{A''}(0,t)-\frac{\widehat{A'}(0,t)\left(B(0,\tau)-B(0,t)\right)a(t)}{BB'(0,t)}$$

$$+B'(0,t)\left(\frac{B(0,\tau)-B(0,t)}{B'(0,t)}\right)a(t)B'(0,t)\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds$$

$$-\left(B'(0,t)\right)^2\left(-1+\frac{\left(B(0,\tau)-B(0,t)\right)a(t)}{B'(0,t)}\right)\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds$$

$$=-\widehat{A''}(0,t)-\widehat{A'}(0,t)a(t)+\left(B(0,\tau)-B(0,t)\right)a(t)B'(0,t)\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds$$

$$+\left(B'(0,t)\right)^2\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds-\left(B(0,\tau)-B(0,t)\right)a(t)B'(0,t)\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds$$

$$=-\widehat{A'}(0,t)a(t)-\widehat{A''}(0,t)+\left(B'(0,t)\right)^2\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds \qquad \square$$

ทฤษฎีบท 8.8 กำหนดให้ r_t เป็นอัตราดอกเบี้ยภายใต้แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย จะได้ว่า

$$P(r_t,t,T)=A(t,T)e^{-B(t,T)r_t}$$

เมื่อ $B(t,\tau)=\frac{1-B(0,t)}{B'(0,t)}$

และ $A(t,\tau)=\left(\frac{A(0,\tau)}{A(0,t)}\right)\exp\left[-\frac{B(t,\tau)A'(0,t)}{A(0,t)}-\frac{1}{2}\left(B(t,\tau)B'(0,t)\right)^2\int_0^t\left(\frac{\sigma(s)}{B'(0,s)}\right)^2ds\right]$

ตัวอย่างที่ 8.4 (การกำหนดราคาพันธบัตรไม่มีคูปองภายใต้แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย) สมมติว่าบริษัทจัดการกองทุนแห่งหนึ่งกำลังประเมินมูลค่าที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งไม่มีการจ่ายคูปอง โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยใช้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t ที่มีพฤติกรรมตามตัวแบบ Vasicek ที่ถูกขยาย โดยกำหนดเงื่อนไขของแบบจำลอง ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น $r_0 = 0.035$ และพิจารณาระยะเวลา $T = 10$ และกำหนดค่าของพารามิเตอร์ของแบบจำลอง ดังนี้ $a = 0.3$, $b = 0.05$, $\sigma(t) = 0.015e^{-0.1t}$ ให้ใช้สูตรการกำหนดราคาพันธบัตร เป็น $P(r_t, t, T) = A(t,T) \cdot e^{-B(t,T)r_t}$ โดยที่ $A(t,T)$ และ $B(t,T)$ กำหนดตามทฤษฎีบท 8.8

1) จงคำนวณราคาพันธบัตรไม่มีคูปอง $P(r_0, 0, 10)$

2) วิเคราะห์ว่าหาก $\sigma(t)$ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ราคาพันธบัตรจะมีแนวโน้มอย่างไร พร้อมเหตุผล

วิธีทำ ข้อ 1) จากสูตร $B(0,T) = \dfrac{1-e^{-aT}}{a} = \dfrac{1-e^{-3}}{0.3} \approx \dfrac{0.9502}{0.3} \approx 3.1673$

เพื่อความง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์จะใช้สูตรย่อของ $A(0,T)$ สำหรับกรณี σ คงที่ โดยการประมาณ $\sigma(t) = 0.015e^{-0.1t}$ ด้วย 0.015 ดังนั้นได้

$$A(0,T) = \exp\left[\left(b - \frac{\sigma^2}{2a^2}\right)(B(0,T) - T) - \frac{\sigma^2}{4a}B(0,T)^2\right]$$

คำนวณแต่ละส่วน

$$\sigma = 0.015 \Rightarrow \sigma^2 = 0.000225, \qquad \frac{\sigma^2}{2a^2} = \frac{0.000225}{2 \cdot 0.09} = 0.00125,$$

$$b - \frac{\sigma^2}{2a^2} = 0.05 - 0.00125 = 0.04875, \quad B(0,T) - T = 3.1673 - 10 = -6.8327$$

$$\frac{\sigma^2}{4a}B(0,T)^2 = \frac{0.000225}{1.2} \cdot (3.1673)^2 \approx 0.00188$$

$$A(0,T) = \exp\left[0.04875 \cdot (-6.8327) - 0.00188\right] \approx \exp(-0.3353) \approx 0.7152$$

คำนวณราคาพันธบัตรได้ เป็น

$$P(r_0, 0, 10) = 0.7152 \cdot e^{-3.1673 \cdot 0.035} = 0.7152 \cdot e^{-0.1109} \approx 0.7152 \cdot 0.8951 = 0.6398$$

ข้อ 2) วิเคราะห์ผลกระทบของความผันผวน ($\sigma(t)$)

หาก $\sigma(t)$ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะสังเกตเห็นว่า พจน์ $A(t,T)$ จะลดลง เพราะมีส่วนลดจาก $\frac{\sigma^2}{4a}B^2$ และส่วนของพจน์ $e^{-B(t,T)r_t}$ ไม่เปลี่ยนหาก r_t คงที่ นั่นคือ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาพันธบัตรลดลง เพราะนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่ชดเชยความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เมื่อความเสี่ยงจากดอกเบี้ยเพิ่ม ราคาพันธบัตรจะลดลง

□

8.4 แบบจำลองโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาคตามแบบจำลอง *Vasicek ที่ถูกขยาย*

เนื่องจาก แบบจำลอง *Vasicek ที่ถูกขยาย* เวลาต่อเนื่อง อยู่ในรูป

$$dr = [\theta(t) + a(t)(b - r)]dt + \sigma(t)dW_t$$

แบบจำลอง *Vasicek ที่ถูกขยาย* เวลาไม่ต่อเนื่อง อยู่ในรูป

$$\triangle r = [\theta(t) + a(t)(b - r)]\triangle t + \varepsilon\left(0, \sigma^2(t)\triangle t\right)$$

ให้ $r_{i,j}$ แทนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่กำหนดขึ้นที่เวลา $t = i$ สภาวะที่ j สำหรับช่วงเวลา $[i, i+1]$ นิยาม $R_{i,j}$ ตัวแปรเชิงสุ่มโดย

$$R_{i,j} = \begin{cases} r_{i+1,j} &= [\theta_i + a_i(b - r_{i,j})] + \sigma_i \equiv r_u \quad ; prob = 0.5 \\ r_{i+1,j+1} &= [\theta_i + a_i(b - r_{i,j})] - \sigma_i \equiv r_d \quad ; prob = 0.5 \end{cases}, \ (\because \triangle t = 1) \qquad (8.29)$$

เป็นการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยจากโหนด (i, j) ตามรูปที่ 8.3

จากสมการ (8.29) จะได้ว่า

$$\theta_i = \frac{r_{i+1,j} + r_{i+1,j+1}}{2} - a_i(b - r_{i,j}) \quad \text{และ} \quad \sigma_i = \frac{r_{i+1,j} - r_{i+1,j+1}}{2}$$

สมมุติว่าความน่าจะเป็นที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงขึ้น $p = 0.5$ และกำหนดให้ y_k (ต่อปี) เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ไม่มีคูปอง (zero-counpon bond) อายุไถ่ถอน (year to maturity) ที่ปี k , $k = 1, ..., N$ สามารถเขียนโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาคตามแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย ได้เช่นเดียวกับแบบจำลอง ho lee โดยมีความแตกต่างกันในขั้นที่ 3 คือ สร้างสมการจากตัวแบบ Vasicek ที่ถูกขยาย

$$R_{i,j} = \begin{cases} r_{i+1,j} &= [\theta_i + a_i(b - r_{i,j})] + \sigma_i \equiv r_u \quad ; prob = 0.5 \\ r_{i+1,j+1} &= [\theta_i + a_i(b - r_{i,j})] - \sigma_i \equiv r_d \quad ; prob = 0.5 \end{cases}$$

หรือ $\theta_i = \frac{r_{i+1,j} + r_{i+1,j+1}}{2} - a_i(b - r_{i,j})$ และ $\sigma_i = \frac{r_{i+1,j} - r_{i+1,j+1}}{2}$

และแก้สมการเพื่อหาค่าความผันผวน σ_{N-2}, θ_{N-2}, a_{N-2}, b แทนค่ากลับ เพื่อหา $r_{N-1,j}$, $j = 0,1,...,N-1$

ผลลัพธ์ คืออัตราดอกเบี้ยระยะสั้น $r_{i,j}$; $i, j = 0,1,...,N-1$ ในโครงร่างตาข่าย $N-1$ คาบเวลา

ตัวอย่างที่ 8.5 กำหนดอายุไถ่ถอนและราคาปัจจุบันของตราสารหนี้ไม่มีคูปองซึ่งมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ 1000 บาท ในคอลัมน์ที่ 1และ 2 ตามตาราง จงจำลองอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยายและราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาค กำหนด $b = 0.0019999862$

อายุไถ่ถอน k	ราคาไถ่ถอน C	อัตราดอกเบี้ย y_k	ราคาปัจจุบัน B_0^k
1	1000	0.0900	917.40
2	1000	0.0950	834.00
3	1000	0.1000	751.30
4	1000	0.1050	670.70
5	1000	0.1100	593.50

วิธีทำ กำหนดอัตราดอกเบี้ย y_k, $k = 1,...,5$ มาให้และคำนวณราคาปัจจุบันของตราสารหนี้ ในคอลัมน์สุดท้ายในตารางด้านบนด้วยสูตร

ต่อไปเป็นการจำลองอัตราดอกเบี้ยด้วยโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลา, $N = 1,2,3,4,5$

ตามขั้นตอนต่อไปนี้ $B_0^k = 1,000(1+y_k)^{-k}$, $k = 1,...,5$

ขั้นที่ 1) เงื่อนไขเริ่มต้นและเงื่อนขอบ สำหรับแต่ละ $N = 1,...,5$

$$B_{0,0} = B_0^N = 1,000(1+y_N)^{-N}, \quad B_{N,j} = 1000,\ j = 0,1,...,N$$

กำหนด $r_{i,j}$, $i, j = 0,1,...,N-2$ จากโครงร่างตาข่ายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น $N-2$ คาบเวลา

ขั้นที่ 2) สำหรับแต่ละ $N = 1,...,5$ สร้างสมการจากโครงร่างตาข่ายราคาต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลา

$$B_{i,j} = 0.5(1+r_{i,j})^{-1}(B_{N,0} + B_{N,1})$$

ตารางที่ 8.3 *ผลลัพธ์โครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลา, $N=1,2,3,4,5$ ของราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง*

B(0,j)	B(1,j)
917.40	1000
	1000

B(0,j)	B(1,j)	B(2,j)
834.00	909.09	1000
	909.10	1000
		1000

B(0,j)	B(1,j)	B(2,j)	B(3,j)
751.30	818.94	900.84	1000
	818.95	900.84	1000
		900.84	1000
			1000

B(0,j)	B(1,j)	B(2,j)	B(3,j)	B(4,j)
670.70	731.08	804.20	892.72	1000
	731.09	804.20	892.72	1000
		804.20	892.72	1000
			892.72	1000
				1000

B(0,j)	B(1,j)	B(2,j)	B(3,j)	B(4,j)	B(5,j)
593.50	646.95	711.68	790.02	884.80	1000
	646.93	711.61	790.02	885.11	1000
		711.61	789.88	884.80	1000
			790.02	884.80	1000
				885.11	1000
					1000

ขั้นที่ 3) สร้างสมการจากตัวแบบ Vasicek ที่ถูกขยาย

$$R_{i,j}=\begin{cases} r_{i+1,j} &= \left[\theta_i + a_i(b-r_{i,j})\right]+\sigma_i \equiv r_u \quad ; prob=0.5 \\ r_{i+1,j+1} &= \left[\theta_i + a_i(b-r_{i,j})\right]-\sigma_i \equiv r_d \quad ; prob=0.5 \end{cases}$$

หรือ $\theta_i = \dfrac{r_{i+1,j}+r_{i+1,j+1}}{2} - a_i(b-r_{i,j})$ และ $\sigma_i = \dfrac{r_{i+1,j}-r_{i+1,j+1}}{2}$

ขั้นที่ 4) แก้สมการ จากขั้นที่ 1), ขั้นที่ 2) และ ขั้นที่ 3) เพื่อหาค่าของ a_{N-1},θ_{N-1} แทนค่ากลับเพื่อหา $r_{N-1,j}$, $j=0,1,...,N-1$

ผลลัพธ์ คืออัตราดอกเบี้ยระยะสั้น $r_{i,j}$; $i,j=0,1,...,N-1$ ในโครงร่างตาข่าย $N-1$ คาบเวลา

ในที่นี้แก้ระบบสมการโดยใช้ excel solver ผลลัพธ์ทั้งหมดแสดงในตารางที่8.10 และตารางที่ 8.11

ตารางที่ 8.4 *(ด้านซ้ายมือ) ผลลัพธ์โครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลา, $N=1,2,3,4,5$ ของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (ด้านขวามือ) แสดงการสร้างสมการตามขั้นที่2) และขั้นที่ 3) และผลจากการใช้ excel solver ในการแก้ระบบสมการ*

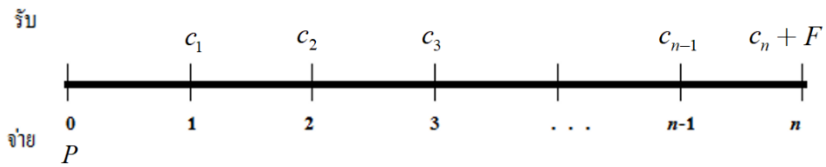
r(0,j)								
0.090037061260	r(0,0)					a	0.0020007718	
						b	0.0019999862	
						zeta0	0.1001761338	
r(0,j)	r(1,j)					sig0	0.0000063870	0.0000
0.090037061260	0.100006378679	r(1,0)				eq	0.0000063427	
	0.099993604664	r(1,1)						
						a	0.0001000000	
						b	0.0019999862	
r(0,j)	r(1,j)	r(2,j)				zeta1	0.1100856769	
0.090037061260	0.100006378679	0.110075875660	r(2,0)			sig1	-0.0000000006	0.0000
	0.099993604664	0.110075876938	r(2,1)			sig1	-0.0000000006	0.0000
		0.110075878215	r(2,2)			eq	-0.0000000006	
						a	0.0000002324	
r(0,j)	r(1,j)	r(2,j)	r(3,j)			b	0.0019999862	
0.090037061260	0.100006378679	0.110075875660	0.120172961807	r(3,0)		zeta2	0.1201729787	
	0.099993604664	0.110075876938	0.120172945453	r(3,1)		sig2	0.0000000082	0.0000
		0.110075878215	0.120172961807	r(3,2)		sig2	0.0000000082	0.0000
			0.120172945453	r(3,3)		sig2	0.0000000082	0.0000
						eq	0.0000000000	
r(0,j)	r(1,j)	r(2,j)	r(3,j)	r(4,j)		a	0.4551333090	
0.090037061260	0.100006378679	0.110075875660	0.120172961807	0.130200849186	r(4,0)	b	0.0019999862	
	0.099993604664	0.110075876938	0.120172945453	0.129800849474	r(4,1)	zeta3	0.1837853067	
		0.110075878215	0.120172961807	0.130200849186	r(4,2)	sig3	0.0001999999	0.0002
			0.120172945453	0.130200856629	r(4,3)	sig3	0.0001999999	-0.0002
				0.129800856918	r(4,4)	sig3	0.0001999999	0.0000
						sig3	0.0001999999	0.0002
						eq	0.0000000391	

□

8.5 การกำหนดราคาตราสารหนี้มีคูปอง

ในหัวข้อก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงสูตรรูปปิด (closed form) ในการกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการกำหนดราคาตราสารหนี้มีคูปองซึ่งมีการจ่ายคูปองเป็นงวด ๆ โดยประยุกต์ใช้สูตรรูปปิดในการกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง โดยมีแนวทางดังนี้

พิจารณาตราสารหนี้ตราสารอายุ n งวดซึ่งมีมีราคาที่ตราไว้ F ราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ และการจ่ายคูปอง c_k ปลายงวดที่ k, $k=1,2,...,n$ ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดได้ ดังนี้



รูปที่ 8.3 *กระแสเงินสดของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายคูปอง*

โดยการประยุกต์ใช้การกำหนดราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองจะพิจารณาตราสารหนี้มีคูปองอายุ n งวด ประกอบขึ้นด้วยตราสารหนี้ไม่มีคูปองจำนวน n ฉบับ โดยแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอนเป็น $c_1, c_2, ..., c_{n-1}, c_n + F$ ที่มีอายุไถ่ถอนปลายงวดที่ $1, 2, 3, ..., n$ ตามลำดับ กำหนดให้ $\tilde{c}_k = c_k$, $k = 1, 2, ..., n-1$ และ $\tilde{c}_n = c_n + F$ สำหรับตราสารหนี้ฉบับที่ k , $k = 1, 2, ..., n$ จะได้ ราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองฉบับที่ k , $P_k(t) = \tilde{c}_k P(r_k, t, k)$, $t \le k$

จะได้ ราคาของตราสารหนี้มีคูปอง เท่ากับ ผลรวมของราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง

$$P(t) = \sum_{k=t+1}^{n} P_k(t) = \sum_{k=t+1}^{n} \tilde{c}_k P(r_k, t, k)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, $P = P(0) = \sum_{k=1}^{n} \tilde{c}_k P(r_k, 0, k)$

เมื่อ $P(r_k, t, k) = A(t,k) e^{-B(t,k) r_k}$ โดยที่

1) ภายใต้แบบจำลองของ Vasicek

ฟังก์ชัน $B(t,T) = \dfrac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$ และ $A(t,T) = \exp\left[\dfrac{\left(B(t,T) - T + t\right)\left(a\phi - \sigma^2/2\right)}{a^2} - \dfrac{\sigma^2 B(t,T)^2}{4a} \right]$

2) ภายใต้แบบจำลอง CIR

ฟังก์ชัน $B(t,T) = \dfrac{2\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right)}{(\gamma + \psi)\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right) + 2\gamma}$ และ $A(t,T) = \left[\dfrac{2\gamma e^{(\gamma+\psi)(T-t)/2}}{(\gamma + \psi)\left(e^{\gamma(T-t)} - 1\right) + 2\gamma} \right]^{2\phi/\sigma^2}$

เมื่อ กำหนดให้ a , ϕ , σ , ψ เป็นค่าคงที่ และ $\gamma = \sqrt{\psi^2 + 2\sigma^2}$

เพื่อความเข้าใจ ขอให้ศึกษาการคำนวณราคาตราสารหนี้มีคูปองดังจากตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 8.6 สมมติตราสารหนี้อายุ 2 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000 บาท และกำหนดจ่ายคูปอง ร้อยละ 4.00 ต่อปี จ่ายคูปองจำนวน 4 งวด จ่ายทุก ๆ 6 เดือน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลาเริ่มต้น ($t = 0$)โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a = 0.00006912$ (ต่อวัน), ,$\phi = 9.46944x10^{-8}$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000409$ (ต่อวัน) และอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน $r = 0.0045334\%$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน (1 งวด เท่ากับ 182.5 วัน)

วิธีทำ ในที่นี้จะพิจารณาตราสารหนี้อายุ 2 ปี ซึ่งจ่ายคูปองจำนวน 4 งวด จ่ายทุก ๆ 6 เดือน เทียบเคียงกับตราสารหนี้ชุดที่ประกอบด้วยตราสารหนี้ไม่มีคูปองจำนวน 4 ฉบับที่มีอายุคงเหลือเท่ากับ 1 งวด (ครึ่งปี), 2 งวด (หนึ่งปี), 3 งวด (หนึ่งปีครึ่ง) และ 4 งวด (สองปี) ตามลำดับ โดยตราสารหนี้ชุดดังกล่าวมีราคาไถ่ถอนเท่ากับ 20 บาท, 20 บาท, 20 บาท และ 1020 บาท ตามลำดับ

ดังนั้น ราคาตราสารหนี้มีคูปอง = ผลรวมของราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองจำนวน 4 ฉบับ

เนื่องจาก $P = P(0) = \sum_{k=1}^{n} c_k P(r_k, 0, k) + FP(r_n, 0, n)$ เมื่อ $P(r_k, t, k) = A(t,k)e^{-B(t,k)r_k}$

โดยที่ภายใต้แบบจำลองของ Vasicek จะได้ว่า

$$B(t,T) = \frac{1-e^{-a(T-t)}}{a} \quad \text{และ} \quad A(t,T) = \exp\left[\frac{\left(B(t,T)-T+t\right)\left(a\phi-\sigma^2/2\right)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t,T)^2}{4a}\right]$$

ต่อไปจะแสดงการคำนวณค่า $P(r_k, 0, k)$, $k = 1,2,3,4$ สำหรับตราสารหนี้ไม่มีคูปองอายุคงเหลือ 1 งวด = 6 เดือน = 182.5 วัน (0.5 ปี) , 2 งวด = 365 วัน (1 ปี), 3 งวด=547.5 วัน (1.5 ปี) , 4 งวด = 730 วัน (2 ปี)

ดังนั้น ราคาตราสารหนี้มีคูปอง เท่ากับ

$$P = 20P(r,0,182.5) + 20P(r,0,365) + 20P(r,0,547.5) + 1020P(r,0,730)$$

เนื่องจาก $B(t,T) = \left(1-e^{-a(T-t)}\right)\Big/a = \dfrac{1-e^{-0.00006912(T-t)}}{0.00006912}$

ได้ว่า $B(0,182.5) = \left(1-e^{-0.00006912(182.5-0)}\right)\Big/0.00006912 = 181.3538$

และ $A(0,182.5) = \exp\left[\dfrac{(181.3538-182.5+0)\left((0.00006912)\left(9.46944\times10^{-8}\right)-(0.00000409)^2/2\right)}{(0.00006912)^2}\right.$

$$\left. - \frac{(0.00000409)^2 (181.3538)^2}{4(0.00006912)}\right]$$

$$= e^{-0.0016} = 0.9984$$

เพื่อความสะดวกให้ $P(0,k) = \tilde{c}_k P(r,0,l_k)$

จะได้ว่า $P(0,182.5) = 20(0.9984)e^{-181.3538\times0.000045334} = 19.8045$

การคำนวณ $P(0,365), P(0,547.5)$ และ $P(0,730)$ ทำได้ในทำนองเดียวกันซึ่งค่าที่ได้แสดงในตารางได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8.5 *การคำนวณราคาของตราสารหนี้มีคูปองด้วยแบบจำลองของ Vasicek*

อายุ (t)	ค่าของ		กระแสเงินสด	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
	$A(0,T)$	$B(0,T)$		
0.5 ปี	0.9984	181.3538	20	19.8045
1.0 ปี	0.9939	360.4342	20	19.5556
1.5 ปี	0.9865	537.2699	20	19.2554
2.0 ปี	0.9765	711.8889	1020	964.3856
รวม				1023.0011

ดังนั้น ราคาตราสารหนี้มีคูปองด้วยแบบจำลองของ Vasicek เท่ากับ 1023.0011 บาท □

ตัวอย่างที่ 8.7 สมมติตราสารหนี้อายุ 2 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1000 บาท และกำหนดจ่ายคูปอง ร้อยละ 4.00 ต่อปี จ่ายคูปองจำนวน 4 งวด จ่ายทุก ๆ 6 เดือน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลาเริ่มต้น ($t=0$) จงหาราคาตราสารหนี้มีคูปองโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ CIR เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ CIR, $\psi = 0.00006912$ (ต่อวัน) ,$\phi = 9.46944\times10^{-8}$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000409$ (ต่อวัน) และอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน $r = 0.0045334\%$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน (1 งวด เท่ากับ 182.5 วัน)

วิธีทำ ในที่นี้จะพิจารณาตราสารหนี้อายุ 2 ปี ซึ่งจ่ายคูปองจำนวน 4 งวด จ่ายทุก ๆ 6 เดือน เทียบเคียงกับตราสารหนี้ชุดที่ประกอบด้วยตราสารหนี้ไม่มีคูปองจำนวน 4 ฉบับที่มีอายุคงเหลือ1 งวด = 6 เดือน = 182.5 วัน (0.5 ปี) , 2 งวด = 365 วัน (1 ปี), 3 งวด=547.5 วัน (1.5 ปี) , 4 งวด = 730 วัน (2 ปี)

เนื่องจาก $P = P(0) = \sum_{k=1}^{n} c_k P(r_k,0,k) + FP(r_n,0,n)$

เมื่อ $P(r_k,t,k) = A(t,k)e^{-B(t,k)r_k}$ โดยที่ภายใต้แบบจำลอง CIR จะได้ว่า

$$B(t,T) = \frac{2\left(e^{\gamma(T-t)}-1\right)}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(T-t)}-1\right)+2\gamma}$$

และ $A(t,T) = \left[\frac{2\gamma\left(e^{(\gamma+\psi)(T-t)/2}\right)}{(\gamma+\psi)\left(e^{\gamma(T-t)}-1\right)+2\gamma}\right]^{2\phi/\sigma^2}$ โดยที่ $\gamma = \sqrt{\psi^2+2\sigma^2}$

ดังนั้น ราคาตราสารหนี้มีคูปอง เท่ากับ

$$P = 20P(r,0,182.5) + 20P(r,0,365) + 20P(r,0,547.5) + 1020P(r,0,730)$$

ต่อไปจะแสดงการคำนวณค่า $P(r_k,0,k)$, $k = 1,2,3,4$

เนื่องจาก $\gamma = \sqrt{0.00006912^2 + 2\left(0.00000409^2\right)} = 0.00006936$, และ

$$B(t,T) = \frac{2\left(e^{0.00006936(T-t)} - 1\right)}{(0.00006936 + 0.00006912)\left(e^{0.00006936(T-t)} - 1\right) + 2(0.00006936)}$$

และ $A(t,T) = \left[\frac{2(0.00006936)\left(e^{(0.00013848)(T-t)/2}\right)}{(0.00013848)\left(e^{0.00006936(T-t)} - 1\right) + 2(0.00006936)}\right]^{\frac{2(9.46944\times10^{-8})}{0.00000409^2}}$

ได้ว่า $B(0,182.5) = \frac{2\left(e^{0.00006936(182.5)} - 1\right)}{(0.00013848)\left(e^{0.00006936(182.5)} - 1\right) + 2(0.00006936)} = 181.3537$

และ

$$A(0,182.5) = \left[\frac{2(0.00006936)\left(e^{(0.00013848)(182.5)/2}\right)}{(0.00013848)\left(e^{0.00006936(182.5)} - 1\right) + 2(0.00006936)}\right]^{\frac{2(9.46944\times10^{-8})}{0.00000409^2}}$$

$$= 0.99844$$

จะได้ว่า $P(0,182.5) = 20(0.99844)e^{-181.3537\times0.000045334} = 19.8053$

การคำนวณ $P(0,365), P(0,547.5)$ และ $P(0,730)$ ทำได้ในทำนองเดียวกันซึ่งค่าที่ได้แสดงในตารางได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8.6 *การคำนวณราคาของตราสารหนี้มีคูปองด้วยแบบจำลองของ CIR*

อายุ (t)	ค่าของ		กระแสเงินสด	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
	$A(0,T)$	$B(0,T)$		
0.5 ปี	0.9998	181.3537	20	19.8362
1.0 ปี	0.9938	360.4341	20	19.6759
1.5 ปี	0.9862	537.2694	20	19.5188
2.0 ปี	0.9757	711.8878	1020	987.6073
รวม				1046.6382

ดังนั้น ราคาตราสารหนี้มีคูปองด้วยแบบจำลองของ CIR เท่ากับ 1046.6382 บาท □

8.6 ออปชันบนตราสารหนี้

ออปชันเป็นตราสารสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิซื้อหรือสิทธิขายแก่ผู้ถือตราสาร นับได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญและเป็นที่นิยมประเภทหนึ่งของนักลงทุนไม่ว่าจะถือตราสารเพื่อการเก็งกำไร (speculating) การค้ากำไร (arbitraging) หรือการป้องกันความเสี่ยง (hedging) โดยในบทก่อนหน้านี้ (บทที่ 1 และบทที่ 4) เราได้กล่าวถึงการกำหนดราคาออปชันบนพื้นฐานแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค และแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง และได้กล่าวถึงสูตรรูปปิด (closed form) ซึ่งได้แก่ สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์ และสูตรของแบล็ก-โชลส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะที่พึงประสงค์อีกข้อหนึ่งของแบบจำลอง คือ การให้สูตรสำเร็จสำหรับการกำหนดราคาอนุพันธ์ ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการกำหนดราคาออปชันแบบยุโรปซึ่งมีตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยของ Vasicek โดยสูตรการคำนวณมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนมากนักจึงทำให้สะดวกและเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการกำหนดและวิเคราะห์ราคาออปชันและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้แบบจำลองของ Vasicek เป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ออปชันทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

8.6.1 ออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปอง

จากผลการวิจัยของ jamshidian ในปี ค.ศ.1989 กล่าวถึงการประยุกต์ใช้แบบจำลอง Vasicek ในการกำหนดราคาของออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปอง (zero-coupon bond)

กำหนดให้ $P(r,t,T)$ เป็นราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองซึ่งจ่ายคืนเงินต้นเท่ากับ 1 บาท (ราคาไถ่ถอน) ที่เวลา T (เวลาไถ่ถอน) กำหนดให้ $\alpha_1(t)$ และ $\alpha_2(t)$ คือค่าความผันผวน ณ เวลา t ของราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง 2 ฉบับ ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ เวลา T_1 และ T_2 โดยที่ $T_1 \le T_2$ ตามลำดับ ค่าความผันผวน $\alpha_1(t)$ และ $\alpha_2(t)$ ณ เวลา t ของราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง 2 ฉบับ สามารถกำหนดได้โดย

$$\alpha_1(t) = \sigma(t)B(t,T_1), \quad \alpha_2(t) = \sigma(t)B(t,T_2)$$

กำหนดให้ $\rho(\tau)$ เป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างราคาตราสารหนี้ทั้งสอง ณ เวลา τ ค่าความแปรปรวนของราคา P เขียนแทนด้วย σ_P^2 นิยามโดย

$$\sigma_P^2 = \int_t^T \left[\alpha_1(\tau)^2 - 2\rho(\tau)\alpha_1(\tau)\alpha_2(\tau) + \alpha_2(\tau)^2\right] d\tau$$

ถ้ากำหนดให้ $\sigma(t) = \sigma$ คงที่ จะได้

$$\alpha_1(t) = \sigma B(t,T_1), \quad \alpha_2(t) = \sigma B(t,T_2)$$

เมื่อแทน $\alpha_1(t) = \sigma B(t,T_1), \quad \alpha_2(t) = \sigma B(t,T_2)$ โดยที่ $B(t,T_1) = \dfrac{1-e^{-a(T_1-t)}}{a}$ และ

$B(\tau,T_2) = \dfrac{1-e^{-a(T_2-\tau)}}{a}$ ที่ได้จากแบบจำลองของ Vasicek ในกรณีที่ พารามิเตอร์ a,σ คงที่ และ สมมติว่า $\rho(t) = 1$ นั่นคือ ราคาตราสารหนี้ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทางทิศเดียวกัน จะได้

$$\sigma_P^2 = \sigma^2 \int_t^{T_2} \left[B(\tau,T_2) - B(\tau,T_1)\right]^2 d\tau$$

เนื่องจาก $B(t,T) = \dfrac{B(0,T) - B(0,t)}{\partial B(0,t)/\partial t}$ จะได้

$$\sigma_P^2 = \sigma^2 \int_t^{T_2} \left[\frac{B(0,T_2) - B(0,\tau)}{\partial B(0,\tau)/\partial \tau} - \frac{B(0,T_1) - B(0,\tau)}{\partial B(0,\tau)/\partial \tau}\right]^2 d\tau$$

$$= \sigma^2 \int_t^{T_2} \left[\frac{B(0,T_2) - B(0,T_1)}{\partial B(0,\tau)/\partial \tau}\right]^2 d\tau$$

$$= \sigma^2 \left[B(0,T_2) - B(0,T_1)\right]^2 \int_t^{T_2} \left[\frac{1}{\partial B(0,\tau)/\partial \tau}\right]^2 d\tau$$

จากแบบจำลองของ Vasicek สำหรับกรณีที่ พารามิเตอร์ a,σ คงที่ $B(t,T) = \dfrac{1-e^{-a(T-t)}}{a}$ และ

$B(0,t) = \dfrac{1-e^{-at}}{a}$ จะได้ $\partial B(0,t)/\partial t = e^{-at}$ และ

$$B(0,T_2) - B(0,T_1) = \frac{1-e^{-aT_2}}{a} - \frac{1-e^{-aT_1}}{a} = \frac{e^{-aT_1} - e^{-aT_2}}{a}$$

จะได้ $\sigma_P^2 = \dfrac{\sigma^2}{a^2}\left(e^{-aT_1} - e^{-aT_2}\right)^2 \displaystyle\int_t^{T_2} e^{2a\tau} d\tau = \frac{\sigma^2}{a^2}\left(e^{-aT_1} - e^{-aT_2}\right)^2 \left[\frac{e^{2a\tau}}{2a}\right]_t^{T_2}$

$$= \frac{\sigma^2}{2a^3}\left(e^{-aT_1} - e^{-aT_2}\right)^2 \left(e^{2aT_2} - e^{2at}\right) = \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2a(T_2-t)}\right)\left(\frac{e^{-a(T_1-T_2)} - 1}{a}\right)^2$$

กำหนดให้ $v^2(t,T_2) = \dfrac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2a(T_2-t)}\right)$ จะได้

$$\sigma_P^2 = v^2(t,T_2)\left(\frac{e^{a(T_2-T_1)}-1}{a}\right)^2 \;\Rightarrow\; \sigma_P = v(t,T_2)\left(\frac{e^{a(T_2-T_1)}-1}{a}\right)$$

ทฤษฎีบท 8.9 กำหนดให้ $P(r,t,T_1)$ และ $P(r,t,T_2)$ เป็นราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองซึ่งมีราคาที่ตราไว้ เท่ากับ 1 บาทและเวลาไถ่ถอน T_1 และ T_2 ตามลำดับ โดยที่ $T_1 \le T_2$ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ σ_P ราคา $P(r,t,T_2)$ ที่เวลา t คำนวณได้ดังนี้

$$\sigma_P = v(t,T_2)\left(\frac{e^{a(T_2-T_1)}-1}{a}\right) \tag{8.30}$$

เมื่อ $v^2(t,T_2) = \frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2a(T_2-t)}\right)$

พิจารณาออปชันแบบยุโรปบนตราสารหนี้ไม่มีคูปอง (European option on a discount bond) ซึ่งมีราคาที่ตราไว้ F และเวลาไถ่ถอน T_c คอลออปชันมีราคาใช้สิทธิ X ที่เวลาใช้สิทธิ T (exercise date) จะได้ว่าราคาคอลออปชัน (C^E) และพุทออปชัน (P^E) แบบยุโรปบนตราสารหนี้ที่ ณ เวลา t ใด ๆ โดยที่ $t \le T \le T_c$ เป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 8.10 ราคาออปชันแบบยุโรปบนตราสารหนี้ไม่มีคูปอง ที่มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ F คำนวณได้ดังสูตรต่อไปนี้

$$C^E(t) = FP(r,t,T_c)N(z) - XP(r,t,T)N\left(z-\sigma_p\right) \tag{8.31}$$

$$P^E(t) = XP(r,t,T)N\left(-z+\sigma_p\right) - FP(r,t,T_c)N(-z) \tag{8.32}$$

โดยที่ $z = \frac{1}{\sigma_P}\ln\frac{FP(r,t,T_c)}{XP(r,t,T)} + \frac{\sigma_P}{2}$

$$\sigma_P = v(t,T_c)\left(\frac{e^{a(T_c-T)}-1}{a}\right) \text{ เมื่อ } v^2(t,T_c) = \frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2a(T_c-t)}\right) \tag{8.33}$$

และ $N(\cdot)$ เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของการแจกแจงแบบปกติ

ตัวอย่างที่ 8.8 สมมุติตราสารหนี้ไม่มีคูปองอายุ 2 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 10,000 บาท มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณคอลออปชันบนตราสารหนี้ที่เวลา $t = 0, 0.5, 1$ (ปี) โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 9500 บาท ที่ปลายปีที่ 1 และกำหนดค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a = 0.00006912$ (ต่อวัน), $b = 0.00007202$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000409$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน (0.5 ปี เท่ากับ 182.5 วัน) สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยตามแบบจำลองของ Vasicek เป็นดังนี้

t	r_t
0	0.000045334
182.5	0.000041205
365	0.000045334
547.5	0.000045334
730	0.000045334

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $F = 10,000$, $X = 9,500$, $T = 365$ (1 ปี), $T_c = 730$ (2 ปี) $a = 0.00006912$ และ $\sigma = 0.00000409$ จากสูตร(8.32) และ (8.33) จะได้

$$v^2(t,730) = \frac{0.00000409^2}{2(0.00006912)}\left(1 - e^{-2(0.00006912)(730-t)}\right) = 0.000000121\left(1 - e^{-2(0.00006912)(730-t)}\right)$$

และ $$\sigma_P = v(t,730)\left\{\frac{e^{0.00006912(730-365)} - 1}{0.00006912}\right\} = (369.6432214)v(t,730)$$

และ $$C^E(t) = FP(r,t,T_c)N(z) - XP(r,t,T)N(z - \sigma_p)$$

เมื่อ $N(x) = P(Z \le x)$ ราคาของพุท $P^E(t)$ $t = 0, 0.5, 1$ (ปี) แสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 8.7 *การคำนวณราคาคอลออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลองของ Vasicek*

t	r	B(t,730)	A(t,730)	P(t,730)	F*P(r,t,730)	B(t,182.5)	A(t,182.5)	P(t,182.5)
0	0.000045334	711.8888673	0.999740161	0.967990851	9679.908515	180.3665184	1.001614397	0.99345785
182.5	0.000040334	537.2698768	0.999708068	0.978277196	9782.771962	180.3665501	0.737311978	0.73196756
365	0.000042834	360.434221	0.99980423	0.984486957	9844.869574	180.3664551	0.542752852	0.53857579
547.5	0.000039004	181.3537608	0.999934237	0.992886137	9928.861372			
730	0.000041205	0	1	1	10000			

t	X1*P(t,182.5)	v^2(t,730)	sigP	z	N(z)	N(z-sigP)	C(t)
0	9195.913089	0.0000000116	0.060137827	0.882997883	0.81138129	0.79470621	546.0474
182.5	9293.633364	0.0000000088	0.052405544	1.004978877	0.84254649	0.82959685	532.4712
365	9352.626095	0.0000000060	0.043056824	1.212821434	0.88740095	0.87895215	515.8358

□

8.6.2 ความเสมอภาคระหว่างราคาพุทและคอล

ในหัวข้อนี้จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาพุทและคอลออปชันแบบยุโรปที่เรียกว่าสมการความเสมอภาคระหว่างพุทและคอล (European put-call parity)

สมมติให้คอลออปชันและพุทออปชันมีเวลาครบกำหนดหรือเวลาใช้ T ออปชันมีราคาใช้สิทธิเท่ากันที่ X บาทและกำหนดตราสารหนี้ถึงไม่มีคูปอง เป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่อายุมีกำหนดไถ่ถอนคืนที่เวลา T_c โดยที่ $T_c > T$ ที่มีราคาที่ตราไว้ F และมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้

กำหนดให้ $FP(r,t,T_c)$ เป็นราคาตลาด ณ เวลา t ใด ๆ ของตราสารหนี้ไม่มีคูปองซึ่งมีราคาที่ตราไว้ เท่ากับ F บาทและเวลาไถ่ถอน T_c กำหนดให้ $C^E(t)$ และ $P^E(t)$ เป็นราคา ณ เวลา t ใด ๆ ของคอลออปชันและพุทออปชัน ตามลำดับ พิจารณากระแสเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ เวลาที่ T_c ของพอร์ตการลงทุน 2 พอร์ต คือ a และ b ที่มีโครงสร้าง ที่เวลา t ดังต่อไปนี้

1) พอร์ตการลงทุน a ประกอบด้วยสถานะซื้อคอลออปชันจำนวน 1 หน่วย และสถานะซื้อตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนคืน ณ เวลา T จำนวนเงิน $XP(r,t,T)$ บาท

ดังนั้น เงินลงทุนที่เวลา t ของพอร์ตการลงทุน a เท่ากับ $C^E(t)+XP(r,t,T)$ บาท

2) พอร์ตการลงทุน b ประกอบด้วยสถานะซื้อในพุทออปชันจำนวน 1 หน่วย ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ X บาท และสถานะซื้อตราสารหนี้ที่หมดอายุ ณ เวลา T_c ซึ่งราคาของตราสารหนี้ ณ เวลา t เท่ากับ $FP(r,t,T_c)$

ดังนั้น เงินลงทุนที่เวลา t ของพอร์ตการลงทุน b เท่ากับ $P^E(t)+FP(r,t,T_c)$ บาท

ต่อไปพิจารณามูลค่าของพอร์ตการลงทุน a และ b ที่เวลา $t=T$

<u>สำหรับพอร์ตการลงทุน a</u> ประกอบด้วยตราสารหนี้ที่มีราคาเท่ากับ $FP(r,T,T_c)$ บาท ทำให้ผลประโยชน์ของคอลออปชันเท่ากับ $\max\{FP(r,T,T_c)-X,0\}$ บาท และตราสารหนี้มีมูลค่า เท่ากับ $XP(r,T,T)=X$ บาท ดังนั้นผลประโยชน์ทั้งหมดของพอร์การลงทุน a เท่ากับ

$$\max\{FP(r,T,T_c)-X,0\}+X=\max\{FP(r,T,T_c),X\} \tag{8.34}$$

สำหรับพอร์ตการลงทุน b ประกอบด้วยพุทออปชันซึ่งมีผลประโยชน์เท่ากับ $\max\{X - FP(r,T,T_c),0\}$ และตราสารหนี้ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $FP(r,T,T_c)$ บาท ดังนั้นผลประโยชน์ทั้งหมดของพอร์การลงทุน a เท่ากับ

$$\max\{X - FP(r,T,T_c),0\} + FP(r,T,T_c) = \max\{FP(r,T,T_c), X\} \tag{8.35}$$

จากสมการ (8.34) และ (8.35) จะเห็นว่า ณ เวลา T มูลค่าของพอร์ตการลงทุน a และ b มีค่าเท่ากันภายใต้สภาวการณ์ใด ๆ และเนื่องจากพอร์ตการลงทุน a และ b เป็นประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เทียบเคียงกันได้ในทางการเงิน (equivalent assets) โดยหลักการปราศจากการค้ากำไร จึงทำให้มูลค่าของพอร์ตการลงทุน a และ b จะต้องเท่ากันในทุก ๆ จุดของเวลา t, $t < T < T_c$

นั่นคือ $$C^E(t) + XP(r,t,T) = P^E(t) + FP(r,t,T_c) \tag{8.36}$$

เราเรียกสมการ (8.36) ว่า *"ความเสมอภาคระหว่างพุทและคอล (put-call parity)"*

ทฤษฎีบท 8.11 (ความเสมอภาคระหว่างพุทและคอล:put-call parity) กำหนดให้ $FP(r,t,T_c)$ สำหรับตราสารหนี้ไม่มีคูปอง มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ F บาทแลมราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ คอลออปชันและพุทออปชันมีเวลาครบกำหนด $T < T_c$ และราคาใช้สิทธิเท่ากับ X บาท จะได้ว่า

$$C^E(t) + XP(r,t,T) = P^E(t) + FP(r,t,T_c)$$

ตัวอย่างที่ 8.9 จากตัวอย่างที่ 8.8 จงคำนวณพุทออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่เวลา $t = 0, 0.5, 1$ (ปี) โดยประยุกต์ใช้สมการความเสมอภาคระหว่างพุทและคอล

วิธีทำ จากราคาของคอลในตารางที่ 8.14 และสมการความเสมอภาคระหว่างพุทและคอล

$$C^E(t) + XP(r,t,T) = P^E(t) + FP(r,t,T_c)$$

ตารางที่ 8.8 *แสดงราคาของพุทออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลองของ Vasicek*

t	*C(t)*	*P(t)*
0	546.0474	62.0520
182.5	532.4712	43.3326
365	515.8358	23.5924

□

8.6.3 ออปชันบนตราสารหนี้มีคูปอง

ในหัวข้อก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงการกำหนดราคาออปชันแบบยุโรปซึ่งอ้างอิงกับตราสารหนี้ไม่มีคูปอง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสมการความเสมอภาคระหว่างพุทและคอล (put-call parity) ตามทฤษฎีบท 8.11 ต่อมาเนื่องจากในตลาดตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ซึ่งออกโดยภาคเอกชนออกซื้อขายจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นซื้อตราสารหนี้มีคูปอง ดังนั้นการศึกษาการกำหนดราคาตราสารหนี้มีคูปองจึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและจำเป็น

ในปี ค.ศ. 1989 Jamshidian ได้เสนอวิธีการกำหนดราคาออปชันของตราสารหนี้ซึ่งมีการจ่ายคูปองเป็นงวดโดยประยุกต์ใช้สูตรการกำหนดราคาออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปอง โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

พิจารณาคอลออปชันแบบยุโรปที่มีตราสารหนี้มีคูปองเป็นสินทรัพย์อ้างอิง กำหนดราคาใช้สิทธิ X บาทและครบกำหนดไถ่ถอน ของสัญญา ณ เวลา T สมมติตราสารหนี้อ้างอิงมีการจ่ายคูปอง c_i บาท ณ เวลา $T_i > T$, $(1 \le i \le n)$ กำหนดตราสารหนี้ฉบับนี้มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ F บาท และราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ โดยจะการประยุกต์ใช้การกำหนดราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองโดยพิจารณาตราสารหนี้มีคูปองอายุ n งวด ประกอบขึ้นด้วยตราสารหนี้ไม่มีคูปองจำนวน n ฉบับ โดยแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอนเป็น $c_1, c_2, ..., c_{n-1}, c_n + F$ ที่มีอายุไถ่ถอนปลายงวดที่ $T_1, T_2, ..., T_n$ ตามลำดับ กำหนดให้ $\tilde{c}_i = c_i$, $i = 1, 2, ..., n-1$ และ $\tilde{c}_n = c_n + F$ และ X_i เป็นราคาใช้สิทธิของคอลออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่ราคาไถ่ถอน $\tilde{c}_i$ ที่เวลา T_i และสมมติว่า $r_i = r$, $i = 1, 2, ..., n$ จะได้ราคาของตราสารหนี้มีคูปอง ที่เวลา $t \le T_i$, $i = 1, 2, ..., n$ เท่ากับ

$$P(t) = \sum_{i=1}^{n} \tilde{c}_i P(r, t, T_i)$$

สมมติว่า r^* เป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่งผลตอบแทนจากการถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดไถ่ถอนเท่ากับผลตอบแทนจากการใช้สิทธิจากคอลออปชัน

$$\sum_{i=1}^{n} \tilde{c}_i P\left(r^*, T, T_i\right) = X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

เมื่อ $X_i = \tilde{c}_i P\left(r^*, T, T_i\right)$ โดยผู้ถือครองคอลออปชันจะใช้สิทธิตามสัญญาคอลออปชันเมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาดที่เวลา t, $r(t) < r^*$ และผลประโยชน์ของคอลออปชันบนตราสารหนี้มีคูปองที่มีเวลาครบกำหนด $T \le T_i$ เท่ากับ

$$\max\left\{0, \sum_{i=1}^{n} \tilde{c}_i P(r,T,T_i) - X\right\} \tag{8.37}$$

สมการ (8.37) จะแสดงให้เห็นว่า ผลประโยชน์จากการที่ กระแสเงินที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้ถือคอลออปชันที่จะใช้สิทธิซื้อตราสารหนี้อ้างอิงที่ราคาใช้สิทธิ จะได้รับเงินผลประโยชน์ เท่ากับ $\sum_{i=1}^{n} \tilde{c}_i P(r,T,T_i) - X$ บาท เท่ากับราคาตลาดของตราสารหนี้หักราคาใช้สิทธิ แต่หากเลือกไม่ใช้สิทธิเงินผลประโยชน์จะเท่ากับศูนย์ จากสมการ (8.37) จะได้

$$\begin{aligned}
\max\left\{0, \sum_{i=1}^{n} \tilde{c}_i P(r,T,T_i) - X\right\} &= \max\left\{0, \sum_{i=1}^{n} \tilde{c}_i P(r,T,T_i) - \sum_{i=1}^{n} \tilde{c}_i P(r^*,T,T_i)\right\} \\
&= \max\left\{0, \sum_{i=1}^{n} \tilde{c}_i P(r,T,T_i) - \sum_{i=1}^{n} X_i\right\} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \max\left\{0, \tilde{c}_i P(r,T,T_i) - X_i\right\}
\end{aligned} \tag{8.38}$$

สมการ (8.38) ผลประโยชน์ของคอลออปชันบนตราสารหนี้มีคูปอง เท่ากับผลรวมของผลประโยชน์ของคอลออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่ประกอบกันเป็นตราสารหนี้มีคูปอง

จากทฤษฎีบท 8.10 ราคาออปชันแบบยุโรปบนตราสารหนี้ไม่มีคูปอง ที่มีราคาไถ่ถอน $\tilde{c}_i$ ที่เวลา T_i และราคาใช้สิทธิ X_i ที่เวลาใช้สิทธิ $T \le T_i$, $i = 1,2,...,n$ คำนวณได้ดังนี้

$$C_i^E(t) = \tilde{c}_i P(r,t,T_i) N(z_i) - X_i P(r,t,T) N\left(z_i - \sigma_{P_i}\right) \tag{8.39}$$

โดยที่ $z_i = \dfrac{1}{\sigma_{P_i}} \ln \dfrac{\tilde{c}_i P(r,t,T_i)}{X_i P(r,t,T)} + \dfrac{\sigma_{P_i}}{2}$

$$\sigma_{P_i} = v(t,T_i)\left(\frac{e^{a(T_i - T)} - 1}{a}\right) \text{ เมื่อ } v^2(t,T_i) = \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2a(T_i - t)}\right) \tag{8.40}$$

และ $N(\cdot)$ เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของการแจกแจงแบบปกติ

ดังนั้น ราคาคอลออปชันบนตราสารหนี้มีคูปอง เท่ากับ ผลรวมราคาคอลออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองซึ่งประกอบกันเป็นตราสารหนี้มีคูปอง นั่นคือ

$$C^E(t)=\sum_{i=1}^{n}C_i^E(t)$$

ทฤษฎีบท 8.12 ราคาออปชันแบบยุโรปบนตราสารหนี้มีคูปองราคาใช้สิทธิ X_i ที่เวลาใช้สิทธิ $T\le T_i$, $i=1,2,...,n$ เท่ากับ ผลรวมราคาคอลออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองซึ่งประกอบกันเป็นตราสารหนี้มีคูปอง

นั่นคือ $$C^E(t)=\sum_{i=1}^{n}C_i^E(t) \text{ และ } P^E(t)=\sum_{i=1}^{n}P_i^E(t)$$

เมื่อ $C_i^E(t)=\tilde{c}_iP(r,t,T_i)N(z_i)-X_iP(r,t,T)N\left(z_i-\sigma_{P_i}\right)$ และ

$$P_i^E(t)=X_iP(r,t,T)N\left(-z_i+\sigma_{P_i}\right)-\tilde{c}_iP(r,t,T_i)N(-z_i)$$

โดยที่ $b_i=\frac{1}{\sigma_{P_i}}\ln\frac{\tilde{c}_iP(r,t,T_i)}{X_iP(r,t,T)}+\frac{\sigma_{P_i}}{2}$

$$\sigma_{P_i}=v(t,T_i)\left(\frac{e^{-a(T-T_i)}-1}{a}\right) \text{ เมื่อ } v^2(t,T_i)=\frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2a(T_i-t)}\right)$$

และ $N(\cdot)$ เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของการแจกแจงแบบปกติ

ตัวอย่างที่ 8.10 สมมติตราสารหนี้อายุ 2 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000 บาท และกำหนดจ่ายคูปอง ร้อยละ 4.00 ต่อปี จ่ายคูปองจำนวน 4 งวด จ่ายทุก ๆ 6 เดือน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลาเริ่มต้น ($t=0$)โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a=0.00006912$ (ต่อวัน), ,$\phi=9.46944x10^{-8}$ (ต่อวัน), $\sigma=0.00000409$ (ต่อวัน) และอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน $r=0.0045334\%$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน (1 งวด เท่ากับ 182.5 วัน) จงคำนวณราคาพรีเมียมของคอลและพุทออปชันบนตราสารหนี้ที่มีคูปอง ที่มีเวลาใช้สิทธิตามสัญญา

ที่ปลายเดือนที่ 3 (นับจากวันออกตราสาร) โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย $r^* = r = 0.0045334\%$ (ต่อวัน) ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากการถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดไถ่ถอน และสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยตามแบบจำลอง Vasicek ที่เวลาต่าง ๆ เป็นไปตามตาราง

t	r_t
0	0.000045334
45.625	0.000040334
91.25	0.000042834
136.875	0.000039004
182.5	0.000041205
365	0.000045334
547.5	0.000045334
730	0.000045334

วิธีทำ ข้อมูลจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้ว่าในการกำหนดราคาคอลออปชันบนตราสารหนี้ที่มีคูปองจะเท่ากับผลรวมราคาคอลออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองจำนวน 4 ฉบับซึ่งประกอบกันเป็นตราสารหนี้มีคูปองนั้น ซึ่งในที่นี้เงินคูปองแต่ละงวดจะถูกพิจารณาเป็นเงินไถ่ถอนของตราสารหนี้ไม่มีคูปองดังนี้ $\tilde{c}_1 = \tilde{c}_2 = \tilde{c}_3 = \frac{0.04(1000)}{2} = 20$ และ $\tilde{c}_4 = 20 + 1000 = 1020$ โดยผู้ถือครองคอลออปชันจะใช้สิทธิตามสัญญาคอลออปชัน $X_i = \tilde{c}_i P\left(r^*, T, T_i\right)$ เมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาดที่เวลา t, $r(t) < r^*$ จากโจทย์ $T = \frac{365}{4} = 91.25$ วัน (0.25 ปี), $T_1 = 182.5$ วัน (0.5 ปี), $T_2 = 365$ วัน (1 ปี), $T_3 = 547.5$ วัน (1.5 ปี), $T_4 = 730$ วัน (2 ปี), $a = 0.00006912$ และ $\sigma = 0.00000409$ จะคำนวณ $C_i^E(t), i = 1,...,4$ โดยใช้สูตร(8.39) และ (8.40) ในที่นี้จะแสดงค่าที่คำนวณได้ในตารางข้างล่างนี้ เริ่มจากคำนวณ

$$X_1 = \tilde{c}_1 P\left(r^*, T, T_1\right) = 20P(0.0045334\%, 91.25, 182.5)$$

$$X_2 = \tilde{c}_2 P\left(r^*, T, T_2\right) = 20P(0.0045334\%, 91.25, 365)$$

$$X_3 = \tilde{c}_3 P\left(r^*, T, T_3\right) = 20P(0.0045334\%, 91.25, 547.5)$$

$$X_4 = \tilde{c}_4 P\left(r^*, T, T_4\right) = 1020P(0.0045334\%, 91.25, 730)$$

เมื่อ $P\left(r^*,T,T_k\right),k=1,2,3,4$ คำนวณได้จากแบบจำลอง Vasicek, $P(r_t,t,T)=A(t,T)e^{-B(t,T)r_t}$

เมื่อ $B(t,T)=\frac{1-e^{-a(T-t)}}{a}$ และ $A(t,T)=\exp\left[\left(b-\frac{\sigma^2}{2a^2}\right)\left[B(t,T)-(T-t)\right]-\frac{\sigma^2B^2(t,T)}{4a}\right]$

ค่า $X_k,k=1,...,4$ แสดงดังตารางต่อไปนี้

T	T_k	$\tilde{c}_k$	r^*	$B(T,T_k)$	$A(T,T_k)$	$P(r^*,T,T_k)$	X_k
91.25	182.5	20	0.000045334	90.9628	1.0000	0.9959	19.9173
91.25	365	20	0.000045334	271.1764	0.9999	0.9877	19.7531
91.25	547.5	20	0.000045334	449.1309	0.9997	0.9796	19.5919
91.25	730	1020	0.000045334	624.8547	0.9997	0.9718	991.2165

โดยการแทนค่าจะได้

$$v^2(t,T_1)=\frac{0.00000409^2}{2(0.00006912)}\left(1-e^{-2(0.00006912)(182.5-t)}\right)=0.000000121\left(1-e^{-2(0.00006912)(182.5-t)}\right)$$

$$\sigma_{P_1}=v(t,T_1)\left(\frac{e^{0.00006912(182.5-91.25)}-1}{0.00006912}\right)=(91.53837195)v(t,182.5)$$

$$b_1=\frac{1}{\sigma_{P_1}}\ln\frac{\tilde{c}_1P(r,t,T_1)}{P(r,t,T)X_1}+\frac{\sigma_{P_1}}{2}$$

$$C_1^E(t)=\tilde{c}_1P(r,t,T_1)N(z_1)-X_1P(r,t,T_1)N\left(z_1-\sigma_{P_1}\right)$$

เมื่อ $N(x)=P(Z\le x)$ ราคาของคอล $C_i^E(t)$ และราคาของพุทออปชัน P_t^E,

$t=0,30.42,\ 60.83,\ 91.25$ วัน แสดงในตารางต่อไปนี้ โดยราคาราคาของพุทออปชัน P_t^E นั้นจะใช้สมการความเสมอภาคของพุทและคอลช่วยในการคำนวณ

$$C^E(t)+XP(r,t,T)=P^E(t)+FP(r,t,T_c)$$

ตารางที่ 8.9 *แสดงการคำนวณราคาของพุทออปชันบนตราสารหนี้มีคูปองด้วยแบบจำลองของ Vasicek*

$C_1^E(t)$ และ $P_1^E(t)$

t	r	$B(t,182.5)$	$A(t,182.5)$	$P(t,182.5)$	$F1*P(r,t,182.5)$	$B(t,91.25)$	$A(t,91.25)$	$P(t,91.25)$
0	0.000045334	181.3537608	0.999934237	0.991746988	19.83493977	89.96915641	1.001661747	0.997584628
45.625	0.000040334	136.2295636	0.999960615	0.994481216	19.88962432	89.96913019	0.927809461	0.924448713
91.25	0.000042834	90.96283805	0.999981427	0.996092778	19.92185556	89.96910951	0.859402278	0.856096741
136.875	0.000039004	45.55313407	0.999995088	0.99821992	19.9643984			
182.5	0.000041205	0	1	1	20			

t	$X1*P(t,91.25$	$v^2(t,182.5)$	$sigP$	z	$N(z)$	$N(z-sigP)$	$C1(t)$	$P1(t)$
0	19.75294778	0.0000000030	0.005026023	0.826679965	0.79579076	0.79436306	0.0934497457	0.011457758
45.625	19.80740628	0.0000000023	0.004359507	0.952351886	0.82954072	0.82843333	0.0901377559	0.007919718
91.25	19.83950429	0.0000000015	0.003565125	1.163672318	0.87772158	0.87699742	0.0866486055	0.004297331

$C_2^E(t)$ และ $P_2^E(t)$

t	r	B(t,365)	A(t,365)	P(t,365)	F1*P(r,t,365)	B(t,91.25)	A(t,91.25)	P(t,91.25)
0	0.000045334	360.434221	0.99980423	0.98360025	19.672005	89.96928561	1.001661529	0.997584404
45.625	0.000040334	315.8756633	0.999837326	0.987179673	19.74359347	89.96925272	0.927809269	0.924448517
91.25	0.000042834	271.176364	0.999871045	0.988324167	19.76648333	89.96921921	0.859402118	0.856096578
136.875	0.000039004	226.3358785	0.999903862	0.991115555	19.8223111			
182.5	0.000041205	181.3537608	0.999934237	0.992489896	19.84979792			
365	0.000045334	0	1	1	20			

t	X2*P(t,91.25)	v^2(t,365)	sigP	z	N(z)	N(z-sigP)	C2(t)	P2(t)
0	19.42914167	0.0000000060	0.021324742	0.593200345	0.72347646	0.71629687	0.3151990936	0.072335764
45.625	19.49984634	0.0000000052	0.019978699	0.631775175	0.73623310	0.72966379	0.3075552870	0.063808152
91.25	19.52245361	0.0000000045	0.018525671	0.679817357	0.75168994	0.74578736	0.2986675030	0.054637778

$C_3^E(t)$ และ $P_3^E(t)$

t	r	B(t,547.5)	A(t,365)	P(t,365)	F1*P(r,t,365)	B(t,91.25)	A(t,91.25)	P(t,91.25)
0	0.000045334	537.2698768	0.999708068	0.975652729	19.51305457	89.96938117	1.001661367	0.997584239
45.625	0.000040334	493.2698683	0.999723711	0.980030217	19.60060435	89.96936562	0.927809092	0.924448337
91.25	0.000042834	449.1308824	0.999745933	0.980696573	19.61393145	89.96934354	0.859401938	0.856096396
136.875	0.000039004	404.8524801	0.999773267	0.984109975	19.6821995			
182.5	0.000041205	360.434221	0.99980423	0.985065166	19.70130332			
365	0.000045334	181.3537608	0.999934237	0.991746988	19.83493977			
547.5	0.000045334	0	1					

t	X3*P(t,91.25)	v^2(t,547.5)	sigP	z	N(z)	N(z-sigP)	C3(t)	P3(t)
0	19.11491095	0.0000000088	0.043532988	0.49531539	0.68981125	0.67428713	0.5713861191	0.173242493
45.625	19.20067436	0.0000000081	0.04174464	0.514708143	0.69662151	0.68188039	0.5616392315	0.161709243
91.25	19.21372954	0.0000000074	0.039864068	0.537064371	0.70438842	0.69047610	0.5492053138	0.149003400

$C_4^E(t)$ และ $P_4^E(t)$

t	r	B(t,730)	A(t,730)	P(t,730)	F1*P(r,t,730)	B(t,91.25)	A(t,91.25)	P(t,91.25)
0	0.000045334	711.8888673	0.999740161	0.967990851	987.3506685	89.96934928	1.001661421	0.997584296
45.625	0.000040334	668.4404065	0.999715085	0.973121989	992.5844284	89.9693742	0.927809078	0.924448323
91.25	0.000042834	624.8547104	0.999702322	0.973300166	992.7661693	89.96938688	0.859401875	0.85609633
136.875	0.000039004	581.1313454	0.999700459	0.977295679	996.8415924			
182.5	0.000041205	537.2698768	0.999708068	0.977819507	997.3758969			
365	0.000045334	360.434221	0.99980423	0.98360025	1003.272255			
547.5	0.000045334	181.3537608	0.999934237	0.991746988	1011.581928			
730	0.000045334	0	1	1	1020			

t	X4*P(t,91.25)	v^2(t,730)	sigP	z	N(z)	N(z-sigP)	C4(t)	P4(t)
0	959.4885459	0.0000000116	0.070383923	0.441888331	0.67071499	0.64486906	43.48641614	15.624293
45.625	964.5746139	0.0000000109	0.068254729	0.453510553	0.67490943	0.64997606	42.95418413	14.944369
91.25	964.7512263	0.0000000102	0.066042802	0.466450705	0.67955354	0.65557195	42.17392190	14.158978

t	$C^E(t)$	$P^E(t)$
0	44.46645110	15.88132956
45.625	43.91351640	15.17780679
91.25	43.10844332	14.36691739

□

บทสรุปท้ายบทที่ 8

บทที่ 8 ได้สรุปความรู้สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดราคาตราสารหนี้และออปชันบนตราสารหนี้ โดยอิงจากแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน แนวคิดหลักในบทนี้ครอบคลุมการใช้แบบจำลอง Vasicek (1977), CIR (1985), และ Vasicek ที่ถูกขยาย เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณราคาของตราสารหนี้ทั้งแบบไม่มีคูปองและแบบมีคูปอง โดยอาศัยโครงสร้างของสมการเชิงอนุพันธ์สุ่ม (stochastic differential equations) และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัสสโตแคสติก

จุดเด่นของแบบจำลองที่ศึกษาในบทนี้ คือความสามารถในการอธิบายพลวัตของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและการหาค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของตราสารหนี้ ผ่านสูตรรูปปิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องประเมินมูลค่าของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายคูปองอย่างสม่ำเสมอ หรือตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ต้นทาง

ในส่วนของออปชันบนตราสารหนี้ บทนี้ได้นำเสนอแนวทางของ Jamshidian (1989) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาของออปชันบนตราสารหนี้มีคูปองสามารถประเมินได้ผ่านการแยกเป็นออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองแต่ละงวด พร้อมกับการใช้สูตร put-call parity ในการตรวจสอบความสอดคล้องของราคาภายใต้เงื่อนไขปราศจากการค้ากำไร

โดยสรุป บทนี้ไม่เพียงให้ภาพรวมเชิงทฤษฎีของแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยและการกำหนดราคาออปชันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้งานจริงในการกำหนดราคาและการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์ในตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์ได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำ ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้ที่ทำงานด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในโลกการเงินยุคใหม่

เอกสารอ้างอิง

[1] Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy, 81*(3), 637–654. https://doi.org/10.1086/260062

[2] Cox, J. C., Ingersoll, J. E., & Ross, S. A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica, 53*(2), 385–407. https://doi.org/10.2307/1911242

[3] Duffie, D. (2001). *Dynamic asset pricing theory* (3rd ed.). Princeton University Press.

[4] Jamshidian, F. (1989). An exact bond option formula. *Journal of Finance, 44*(1), 205–209. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1989.tb02412.x

[5] Shreve, S. E. (2004). *Stochastic calculus for finance II: Continuous-time models*. Springer.

[6] Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics, 5*(2), 177–188. https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90016-2

[7] Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). *Interest rate models: Theory and practice* (2nd ed.). Springer.

[8] Hull, J. C. (2022). *Options, futures, and other derivatives* (11th ed.). Pearson.

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8

1) สมมุติตราสารหนี้ไม่มีคูปองอายุ 2 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000 บาท มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลา $t = 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2$ (ปี)โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a = 0.00007512$ (ต่อวัน), $b = 0.00006675$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000449$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน โดยสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยตามแบบจำลองของ Vasicek เป็นดังนี้

อายุไถ่ถอน t (วัน)	อัตราดอกเบี้ย r_t (ต่อวัน)
0	0.00006003
91.25	0.00005468
182.5	0.00006749
273.75	0.00006770
365	0.00006562
456.25	0.00005232
547.5	0.00006423
638.75	0.00006277
730	0.00006109

2) สมมติตราสารหนี้อายุ 5 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 10,000 บาท และกำหนดจ่ายคูปอง ร้อยละ 6.00 ต่อปี จ่ายคูปองจำนวน 20 งวด จ่ายทุก ๆ 3 เดือน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลาเริ่มต้น ($t = 0$)โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a = 0.00006212$ (ต่อวัน), ,$\phi = 5.24922x10^{-8}$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000519$ (ต่อวัน) และอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน $r = 0.0035234\%$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน

3) นำเข้าข้อมูลอัตราดอกเบี้ย (รายวัน) ของพันธบัตรรัฐบาล จงสร้างแบบจำลอง CIR กรณีที่ $\beta = 0$, $a(t) = 0$ และ $\sigma(t) = \sigma$ ตามสมการ $dr_t = \theta(t)dt + \sigma dW_t$ จากข้อมูลอัตราอัตราดอกเบี้ยย้อนหลังของของพันธบัตรดังกล่าว

4) สมมติตราสารหนี้อายุ 3 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 10,000 บาท และกำหนดจ่ายคูปอง ร้อยละ 5.00 ต่อปี จ่ายคูปองจำนวน 12 งวด จ่ายทุก ๆ 3 เดือน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลาเริ่มต้น ($t = 0$)โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ CIR เมื่อกำหนดให้

ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ CIR, $\psi = 0.00006402$ (ต่อวัน) ,$\phi = 8.42524 \times 10^{-8}$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000422$ (ต่อวัน) และอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน $r = 0.0038234\%$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน

5) กำหนดอายุไถ่ถอน และราคาปัจจุบันของตราสารหนี้ไม่มีคูปองซึ่งมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ 1000 บาท ในคอลัมน์ที่ 1และ 2 ตามตาราง จงจำลองอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยายและราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาค กำหนด $b = 0.0019999862$

อายุไถ่ถอน k	ราคาปัจจุบัน B_0^k	ราคาไถ่ถอน C
1	900.20	1000
2	844.00	1000
3	761.20	1000
4	680.70	1000
5	623.50	1000
6	560.23	1000
7	521.20	1000

6) สมมติตราสารหนี้อายุ 3 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1000 บาท และกำหนดจ่ายคูปอง ร้อยละ 4.00 ต่อปี จ่ายคูปองจำนวน 12 งวด จ่ายทุก ๆ 3 เดือน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลาเริ่มต้น ($t = 0$) จงหาราคาตราสารหนี้มีคูปองโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ CIR เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ CIR, $\psi = 0.00005012$ (ต่อวัน) ,$\phi = 8.26543 \times 10^{-8}$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000612$ (ต่อวัน) และอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน $r = 0.0035032\%$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน

7) สมมุติตราสารหนี้ไม่มีคูปองอายุ 4 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 10,000 บาท มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ กำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 9800 บาท ของออปชันที่ปลายปีที่ 2 และกำหนดค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a = 0.00005812$ (ต่อวัน), $b = 0.00006212$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000438$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยตามแบบจำลองของ Vasicek เป็นดังนี้

อายุไถ่ถอน t (วัน)	อัตราดอกเบี้ย r_t (ต่อวัน)
0	0.00006883
182.5	0.00005671
365	0.00005430
547.5	0.00006805
730	0.00005976
912.5	0.00005992
1095	0.00006465
1277.5	0.00006436
1460	0.00006577

8.1) จงคำนวณพุทออปชันบนตราสารหนี้ที่เวลา $t = 0, 0.5, 1, 1.5, 2$ (ปี) โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek

8.2) จงใช้สมการความเสมอภาคระหว่างคอลออปชันและพุทออปชัน ในการคำนวณค่าของคอลออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองดังกล่าว

9) สมมติตราสารหนี้อายุ 3 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000 บาท และกำหนดจ่ายคูปอง ร้อยละ 6.00 ต่อปี จ่ายคูปองจำนวน 6 งวด จ่ายทุก ๆ 6 เดือน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลาเริ่มต้น ($t = 0$)โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a = 0.00005712$ (ต่อวัน), ,$\phi = 8.42934x10^{-8}$ (ต่อวัน), $\sigma = 0.00000395$ (ต่อวัน) และอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน $r = 0.0042334\%$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน (1 งวด เท่ากับ 182.5 วัน) จงคำนวณราคาพรีเมียมของคอลออปชันบนตราสารหนี้ที่มีคูปอง ที่มีเวลาใช้สิทธิตามสัญญาที่ปลายปีที่ 1 (นับจากวันออกตราสาร) โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย $r^* = r = 0.0045334\%$ (ต่อวัน) ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากการถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดไถ่ถอน

10) สมมติตราสารหนี้อายุ 4 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000 บาท และกำหนดจ่ายคูปอง ร้อยละ 4.20 ต่อปี จ่ายคูปองจำนวน 8 งวด จ่ายทุก ๆ 6 เดือน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่เวลาเริ่มต้น ($t = 0$)โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองของ Vasicek เมื่อกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองของ Vasicek, $a = 0.00007112$ (ต่อวัน), ,$\phi = 8.26641x10^{-8}$

(ต่อวัน), $\sigma = 0.00000512$ (ต่อวัน) และอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน $r = 0.0039314\%$ (ต่อวัน) และกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน

11) (วิเคราะห์อิทธิพลของพารามิเตอร์แบบจำลอง Vasicek ต่อราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง) พิจารณาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง (Zero-Coupon Bond) ที่มีราคาไถ่ถอน (Face Value) เท่ากับ 1,000 บาท ณ เวลา $T = 2$ ปี อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t เป็นไปตามแบบจำลอง Vasicek

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$$

โดยที่ $a = 0.15$, $b = 0.05$, $\sigma = 0.01$ และ $r_0 = 0.04$

11.1) จงคำนวณราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง $P(0,T)$ ณ เวลาเริ่มต้นโดยใช้สูตรของแบบจำลอง Vasicek

$$P(0,T) = A(0,T) \cdot e^{-B(0,T)r_0}$$

$$B(0,T) = \frac{1 - e^{-aT}}{a}, \quad A(0,T) = \exp\left\{ \left(B(0,T) - T \right) \left(\frac{a^2 b - \sigma^2 / 2}{a^2} \right) - \frac{\sigma^2 B(0,T)^2}{4a} \right\}$$

11.2) วิเคราะห์ว่า หากค่าพารามิเตอร์ σ เพิ่มขึ้นเป็น 0.02 ขณะที่พารามิเตอร์อื่นคงเดิม จะส่งผลต่อราคาของตราสารหนี้อย่างไร พร้อมแสดงเหตุผล

12) (การประเมินราคาตราสารหนี้สำหรับการวางแผนลงทุนในตลาดตราสารหนี้) ผู้ลงทุนต้องการประเมินราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปอง ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในอีก 3 ปีข้างหน้า และมีราคาไถ่ถอน 10,000 บาท สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t มีพลวัตตามแบบจำลอง Vasicek

$dr_t = 0.12(0.06 - r_t)dt + 0.015dW_t$ โดย $r_0 = 0.05$

12.1) จงคำนวณราคาของตราสารหนี้ดังกล่าวในวันนี้โดยใช้สูตรแบบจำลอง Vasicek

12.2) หากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน r_0 เพิ่มขึ้นเป็น 0.07 โดยพารามิเตอร์อื่นคงเดิม จงคำนวณราคาใหม่ของตราสารหนี้ และวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อมูลค่าของตราสารหนี้อย่างไร

13) (การคำนวณราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง CIR) พิจารณาตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่มีมูลค่าไถ่ถอนเท่ากับ 1,000 บาท ที่เวลา $T=2$ ปี อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t มีพลวัตตามแบบจำลอง CIR ดังนี้

$$dr_t = a(b-r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}\,dW_t$$

กำหนดให้ $a=0.2$, $b=0.06$, $\sigma=0.04$, และ $r_0=0.05$

13.1) จงคำนวณราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปอง $P(0,T)$ ณ เวลา $t=0$ โดยใช้สูตรรูปปิดของแบบจำลอง CIR

$$P(0,T) = A(0,T)\cdot e^{-B(0,T)r_0}$$

$$B(0,T) = \frac{2(e^{\gamma T}-1)}{(\gamma+a)(e^{\gamma T}-1)+2\gamma}, \quad A(0,T) = \left(\frac{2\gamma e^{(\gamma+a)T/2}}{(\gamma+a)(e^{\gamma T}-1)+2\gamma}\right)^{\frac{2ab}{\sigma^2}}$$

$$\gamma = \sqrt{a^2+2\sigma^2}$$

13.2) วิเคราะห์ว่าหาก σ เพิ่มขึ้นจาก 0.04 เป็น 0.06 โดยพารามิเตอร์อื่นคงที่ จะส่งผลต่อราคาตราสารหนี้อย่างไร และเพราะเหตุใด

14) (การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนสถาบัน) สมมติว่าสถาบันการเงินแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาซื้อพันธบัตรรัฐบาลแบบไม่มีคูปอง อายุ 3 ปี มูลค่าไถ่ถอน 10,000 บาท โดยใช้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบจำลอง CIR

$$dr_t = 0.25(0.05-r_t)dt + 0.03\sqrt{r_t}\,dW_t$$ เมื่อกำหนดให้ $r_0=0.045$

14.1) จงคำนวณราคาของตราสารหนี้ ณ เวลา $t=0$

14.2) หากสถาบันการเงินคาดว่าแนวโน้มดอกเบี้ยระยะสั้นจะปรับตัวสูงขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า ควรซื้อพันธบัตรในเวลานี้หรือรอไปก่อน วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยพิจารณาผลกระทบต่อราคา และพิจารณาความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

15) (การคำนวณราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองภายใต้แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย) พิจารณาตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่มีราคาไถ่ถอน (face value) เท่ากับ 1,000 บาท และจะครบกำหนดในอีก $T = 3$ ปี อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น $r(t)$ มีพฤติกรรมตามแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย ดังนี้

$$dr(t) = a(t)[b(t) - r(t)]dt + \sigma(t)dW(t)$$

โดยที่ $a(t) = 0.1 + 0.02t, \quad b(t) = 0.05 + 0.01t, \quad \sigma(t) = 0.01 + 0.005t$ และกำหนดให้ $r(0) = 0.04$

15.1) สมมุติให้ใช้ค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ $a(t), b(t), \sigma(t)$ ตลอดช่วง $[0, T]$ แทนค่าคงที่เพื่อคำนวณราคาโดยใช้สูตรของ Vasicek แบบเดิม แล้วจงคำนวณราคาของตราสารหนี้ $P(0,T)$ ณ เวลา $t = 0$

15.2) วิเคราะห์ความเหมาะสมของการประมาณค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์แทนการใช้ฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และอธิบายสถานการณ์ที่ควรเลือกใช้แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยายแทนแบบจำลอง Vasicek ดั้งเดิม

16) (การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย) นักวิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ต้องการประเมินราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่ครบกำหนดในอีก $T = 2$ ปี โดยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น $r(t)$ เคลื่อนไหวตามแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย

$$dr(t) = a(t)[b(t) - r(t)]dt + \sigma dW(t)$$

โดย $a(t) = 0.15, \quad b(t) = 0.06 + 0.01t, \quad \sigma = 0.02, \quad r(0) = 0.045$

16.1) สมมติให้ $b(t)$ คงที่เป็นค่าเฉลี่ยบนช่วง $[0,T]$ แล้วจงคำนวณราคาตราสารหนี้ $P(0,T)$ ด้วยสูตรของ Vasicek แบบเดิม

16.2) หากคาดว่าในอนาคต $b(t)$ จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาด (เช่น จาก $0.01t$ เป็น $0.02t$) จงวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้ และอธิบายแนวทางในการปรับกลยุทธ์ลงทุนของผู้ถือครองพันธบัตรในสภาวะดังกล่าว

17) (การสร้างโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาคจากข้อมูลตลาดตราสารหนี้) ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองอายุไถ่ถอน 1 ถึง 5 ปี ซึ่งมีราคาไถ่ถอนเท่ากับ 1,000 บาท ณ วันปัจจุบัน

อายุไถ่ถอน (ปี)	ราคาปัจจุบัน (บาท)
1	950
2	895
3	840
4	785
5	730

17.1) จงสร้างโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาคสำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในช่วงเวลา 5 ปี โดยใช้โครงสร้างของแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย และสมมุติให้ $\Delta t = 1$ ปี

17.2) ใช้โครงสร้างต้นไม้ที่ได้เพื่อประมาณราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่ครบกำหนดในปีที่ 3 และแสดงขั้นตอนการคำนวณอย่างชัดเจน

18) (การวิเคราะห์ความไวของราคาในโครงร่างต้นไม้แบบ Vasicek ที่ถูกขยาย) สมมุติว่ามีตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่ครบกำหนดในอีก 3 ปีข้างหน้า และมีราคาไถ่ถอน 1,000 บาท ราคาปัจจุบันของตราสารหนี้คือ 880 บาท สมมุติให้ใช้โครงร่างต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา ภายใต้แบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย $$dr_t = a(t)(b(t) - r_t)dt + \sigma(t)dW_t$$

โดยให้พารามิเตอร์มีค่าเฉลี่ยดังนี้ $a(t) = 0.12, \quad b(t) = 0.05 + 0.01t, \quad \sigma(t) = 0.015$

18.1) จงสร้างโครงร่างต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา สำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และคำนวณราคาตราสารหนี้ ณ เวลาต่าง ๆ ในโครงสร้างต้นไม้

18.2) จงวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในค่า $b(t)$ จาก $0.05 + 0.01t$ เป็น $0.06 + 0.015t$ ที่มีต่อราคาตราสารหนี้ และอธิบายเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุน

19) (การประเมินราคาตราสารหนี้มีคูปองด้วยแบบจำลอง Vasicek) สมมุติตราสารหนี้มีอายุ 3 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000 บาท จ่ายคูปองร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยจ่ายคูปองทุก 6 เดือนเป็นจำนวน 6 งวด อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t มีพฤติกรรมตามแบบจำลอง Vasicek

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$$

โดย $a = 0.1$, $b = 0.06$, $\sigma = 0.015$ และ $r_0 = 0.045$

19.1) จงคำนวณราคาตราสารหนี้มีคูปอง ณ เวลา $t = 0$ โดยใช้สูตรรูปปิดของแบบจำลอง Vasicek สำหรับราคาของตราสารหนี้ไม่มีคูปองในแต่ละงวดที่จ่ายคูปอง

19.2) วิเคราะห์ว่าหากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน r_0 เพิ่มขึ้นเป็น 0.055 จะส่งผลต่อราคาของตราสารหนี้มีคูปองอย่างไร พร้อมอธิบายเชิงการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุน

20) (การใช้แบบจำลอง CIR เพื่อประเมินราคาตราสารหนี้ที่มีคูปองแบบจ่ายรายไตรมาส) สมมุติตราสารหนี้มีอายุ 2 ปี มีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท จ่ายคูปองร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยจ่ายคูปองทุก 3 เดือนเป็นจำนวน 8 งวด อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t มีพลวัตตามแบบจำลอง CIR

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$$

โดย $a = 0.25$, $b = 0.05$, $\sigma = 0.02$, และ $r_0 = 0.045$

20.1) คำนวณราคาตราสารหนี้มีคูปอง ณ เวลา $t = 0$ โดยพิจารณาเป็นผลรวมของราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปอง 8 ฉบับที่ครบกำหนดในแต่ละงวด

20.2) หากสภาวะตลาดแสดงสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น นักวิเคราะห์ควรประเมินกลยุทธ์ลงทุนอย่างไรในตราสารหนี้ประเภทนี้ พร้อมทั้งอธิบายแนวทางบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

21) (การกำหนดราคาคอลออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปองโดยใช้แบบจำลอง Vasicek) สมมุติตราสารหนี้ไม่มีคูปองมีราคาที่ตราไว้ 1,000 บาท จะครบกำหนดในอีก $T = 2$ ปี คอลออปชันแบบยุโรปให้สิทธิในการซื้อพันธบัตรนี้ในอีก 1 ปีข้างหน้าที่ราคาใช้สิทธิ 950 บาท
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t มีพลวัตตามแบบจำลอง Vasicek

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$$

โดย $a = 0.15$, $b = 0.06$, $\sigma = 0.02$, และ $r_0 = 0.05$

21.1) ใช้สูตรของ Jamshidian (1989) เพื่อคำนวณราคาคอลออปชันบนตราสารหนี้นี้ ณ เวลา $t = 0$

21.2) วิเคราะห์ว่าหากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_0 ลดลงเหลือ 0.03 จะส่งผลต่อราคาของคอลออปชันอย่างไร พร้อมอธิบายแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (hedging) สำหรับผู้ขายออปชัน

22) (การประยุกต์ใช้สมการความเสมอภาคระหว่างพุทและคอลออปชันบนตราสารหนี้) พิจารณาตราสารหนี้ไม่มีคูปองที่มีราคาไถ่ถอน 1,000 บาท จะครบกำหนดในอีก 2 ปี ปัจจุบันราคาตราสารหนี้นี้เท่ากับ 920 บาท มีคอลออปชันและพุทออปชันแบบยุโรป ซึ่งสามารถใช้สิทธิในอีก 1 ปีข้างหน้าด้วยราคาใช้สิทธิ 950 บาท

22.1) สมมุติว่าราคาคอลออปชันในตลาดเท่ากับ 48 บาท จงใช้สมการความเสมอภาคระหว่างพุทและคอล (put-call parity) เพื่อคำนวณราคาพุทออปชัน

22.2) หากราคาพุทออปชันในตลาดเท่ากับ 60 บาท แสดงว่าเกิดความไม่สอดคล้องกับสมการความเสมอภาค จงเสนอแผนการทำกำไรจากอาร์บิทราจ (arbitrage strategy) และอธิบายกลไกการดำเนินกลยุทธ์นั้น

23) (การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตพันธบัตร) ผู้จัดการกองทุนต้องการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตพันธบัตรรัฐบาลที่ถืออยู่ โดยสนใจวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราดอกเบี้ย ระหว่างเวลา 0 ถึง 1 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของราคา (เช่น Duration และ Convexity) สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามแบบจำลอง Vasicek โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ $r_0 = 0.03, \quad b = 0.05, \quad a = 0.5, \quad \sigma = 0.02$

23.1) คำนวณ $\mathbb{E}[r_t]$ และ $\mathrm{Var}[r_t]$ เมื่อ $t = 1$

23.2) คำนวณ $\mathbb{E}\left[\int_0^1 r_s\, ds\right]$ และ $\mathrm{Var}\left[\int_0^1 r_s\, ds\right]$

23.3) วิเคราะห์ผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเงิน ว่าความแปรปรวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อความเสี่ยงของพอร์ตพันธบัตรในช่วงเวลา 1 ปี อย่างไร

24) (การกำหนดราคาสัญญาออปชันพันธบัตร) สมมติบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งต้องการประเมินราคาของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี โดยใช้แนวทางแบบ No-arbitrage ซึ่งอาศัยแบบจำลองพฤติกรรมของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในอนาคต และสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น r_t มีพฤติกรรมเป็นไปตาม Vasicek Model โดยที่ $r_0 = 0.03, \quad b = 0.05, \quad a = 0.5, \quad \sigma = 0.02$

24.1) คำนวณค่าคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 5

24.2) คำนวณ $\mathrm{Var}\left[\int_0^5 r_s\, ds\right]$

24.3) วิเคราะห์ว่าค่าความแปรปรวนดังกล่าวมีผลต่อความน่าจะเป็นที่ราคาพันธบัตรจะต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ในระยะเวลา 5 ปี อย่างไร